ALLEN ONLINE

(Academic Session: 2025 - 2026)

# ONLINE CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

| Course : NEET (ALL COURSE) | PHASE – ALL | Test Pattern (NEET) |
|---|---|---|

**Date : 23-05-2026** **Paper Type : Test-1**

## READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

**Important Instructions:**

1. The test is of 3 Hours duration and it contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, 1 mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
2. Physics will consist of 45 questions (all questions are mandatory).
3. Chemistry will consist of 45 questions (all questions are mandatory).
4. Biology will consist of 90 questions (all questions are mandatory).

**Your Hard Work Leads to Strong Foundation**

## SUBJECT : PHYSICS

1. नीचे दो कथन दिये गये हैं:

**कथन I :** एक LCR श्रेणीबद्ध परिपथ में अनुनाद पर धारा अधिकतम होती है।

**कथन II :** किसी शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा किसी श्रेणी LCR परिपथ (समान प्रतिरोध उपयोग करते हुए) की धारा से कभी कम नहीं हो सकती, यदि दोनों समान वोल्टेज स्त्रोत से लगे हों।

ऊपर लिखे कथन के अनुसार निम्न में से सही उत्तर चुनें।

(1) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(2) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(3) दोनों कथन I तथा कथन II सत्य हैं।

(4) दोनों कथन I तथा कथन II असत्य हैं।

2. एक वर्गाकार तरंग धारा जो + 0.5 एम्पियर व –0.5 एम्पियर के मध्य तेजी से परिवर्तित हो रही है, को एक प्रत्यावर्ती धारा अमीटर से होकर गुजारा जाता है। तब इसके द्वारा दर्शाया गया पाठ्यांक होगाः-

(1) 0.25 ampere (2) 0.5 ampere

(3) $\frac{0.5}{\sqrt{2}}$ ampere (4) $0.5 \times \sqrt{2}$ ampere

3. एक बिन्दु वस्तु 25 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण की ओर गति कर रही है। जब यह दर्पण से 20 सेमी दूरी पर होती है तब इसका वेग 5 सेमी/से. है। उस क्षण प्रतिबिम्ब का वेग ज्ञात करो :-

(1) 10 cm/sec (2) 125 cm/sec

(3) 25 cm/sec (4) 5 cm/sec

4. प्रकाश तरंगें y-अक्ष के अनुदिश निर्वात् में चलती हैं। निम्न में से कौन तरंगाग्र को प्रदर्शित कर सकता है ?

(1) x = नियतांक (2) y = नियतांक

(3) z = नियतांक (4) x + y + z = नियतांक

1. Given below are two statements :

**Statement I :** In an LCR series circuit, current is maximum at resonance.

**Statement II :** Current in a purely resistive circuit can never be less than that in a series LCR circuit (using same resistance) when connected to same voltage source.

In the light of the above statements, choose the ***correct*** from the options given below :

(1) Statement I is true but Statement II is false

(2) Statement I is false but Statement II is true

(3) Both Statement I and Statement II are true

(4) Both Statement I and Statement II are false

2. A square wave current switching rapidly between + 0.5 ampere and –0.5 ampere is passed through an A.C ammeter. Then the reading shown by it, is

(1) 0.25 ampere (2) 0.5 ampere

(3) $\frac{0.5}{\sqrt{2}}$ ampere (4) $0.5 \times \sqrt{2}$ ampere

3. A point object is moving towards a concave mirror of focal length 25 cm. When it is at a distance of 20 cm from the mirror, its velocity is 5 cm/sec. Find velocity of image at that instant :-

(1) 10 cm/sec (2) 125 cm/sec

(3) 25 cm/sec (4) 5 cm/sec

4. Light waves travel in vaccum along the y-axis. Which of the following may represent the wavefront ?

(1) x = constant (2) y = constant

(3) z = constant (4) x + y + z = constant

**5.** दो व्यतिकरण करने वाली तरंगों के समीकरण

$Y_1 = b \cos \omega t$ तथा $Y_2 = b \cos (\omega t+\phi)$ है।

$\phi$ के किस मान के लिये प्रेक्षण बिन्दु पर विनाशी व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी :–

(1) 0° (2) 360°

(3) 180° (4) 720°

**6.** एक प्रिज्म का अपवर्तनांक cosec(A/2) है। न्यूनतम विचलन कोण है :-

(1) 180°–A (2) 180°–2A

(3) 90°–A (4) A/2

**7.** सन्धि डायोड के अग्र अभिनति में होने पर निम्न में से कौनसा कथन सत्य नहीं है :-

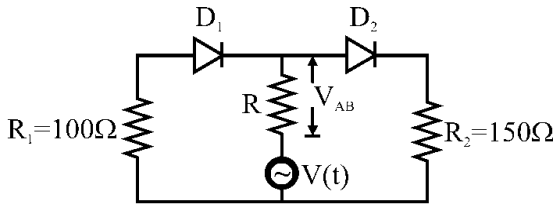
(1) अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कम होगी

(2) n-भाग के मुक्त इलेक्ट्रॉन सन्धि की तरफ गति करेंगे।

(3) p-भाग के होल सन्धि की ओर गति करेंगे।

(4) n-भाग के इलेक्ट्रॉन तथा च.भाग के होल सन्धि से दूर गति करेंगे।

**8.** नीचे दिये गये परिपथ में V(t) एक ज्यावक्रीय वोल्टेज स्त्रोत हैं प्रतिरोध R के सिरों पर विभवान्तर $V_{AB}(t)$ है :-




(1) अर्द्धतरंग दिष्टकृत

(2) पूर्ण तरंग दिष्टकृत

(3) धनात्मक एवं ऋणात्मक अर्द्धचक्र में शिखर मान समान है।

(4) धनात्मक एवं ऋणात्मक अर्द्धचक्र में शिखर मान अलग-अलग है।

**5.** The equations of two interferring waves are $Y_1 = b \cos \omega t$ and $Y_2 = b \cos (\omega t+\phi)$ respectively. Destructive interference will take place at the point of observation for the following value of $\phi$ :–

(1) 0° (2) 360°

(3) 180° (4) 720°

**6.** Refractive index of a prism is cosec(A/2). Then minimum angle of deviation is :-

(1) 180°–A (2) 180°–2A

(3) 90°–A (4) A/2

**7.** Which of the following statement is not correct when a junction diode is in forward bias :-

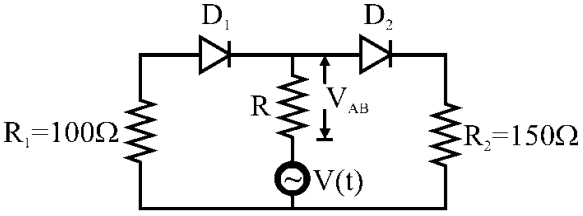
(1) The width of depletion region decrease

(2) Free electrons on n-side will move towards the junction

(3) Holes on p-side move towards the junction

(4) Electrons on n-side and holes on p-side will move away from junction

**8.** In the circuit given below, V(t) is the sinusoidal voltage source, voltage drop $V_{AB}(t)$ across the resistance R is :-




(1) Is half wave rectified

(2) If full wave rectified

(3) Has the same peak value in the positive and negative half cycles

(4) Has different peak values during positive and negative half cycle

**9.** P-N संधि के लिए अग्र तथा पश्च बायस प्रतिरोध का अनुपात अनुमानित होगा :

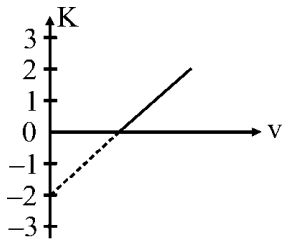
(1) $10^2 : 1$

(2) $10^{-2} : 1$

(3) $1 : 10^{-4}$

(4) $1 : 10^4$

**10.** प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग मे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा (eV में) और आपतित प्रकाश की आवृत्ति ($\nu$) के मध्य खींचा गया ग्राफ निम्न है। धातु का कार्य फलन होगा :




(1) 1 eV (2) 1.5 eV

(3) 2 eV (4) 3 eV

**11.** निम्न में से कौनसी क्रिया प्रोटोन-प्रोटोन चक्र में नहीं होगी ?

(1) ${}_1H^1 + {}_1H^1 \longrightarrow {}_1H^2 + \beta^+ + \nu + Q$

(2) ${}_1H^2 + {}_1H^2 \longrightarrow {}_2He^3 + {}_0n^1 + Q$

(3) ${}_1H^2 + {}_1H^1 \longrightarrow {}_2He^3 + Q$

(4) ${}_2He^3 + {}_2He^3 \longrightarrow {}_2He^4 + 2({}_1H^1) + Q$

**12.** x-किरणों, $\gamma$-किरणों, उष्मीय किरणों तथा रेडियो तरंगो की आवृतियों के मध्य सही सम्बन्ध होगा :-

(1) $\gamma$-rays < x-rays < heat rays = radio waves.

(2) $\gamma$-rays > x-rays > heat rays = radio waves.

(3) $\gamma$-rays > x-rays > heat rays > radio waves.

(4) $\gamma$-rays < x-rays < heat rays < radio waves.

**9.** The approximate ratio of resistances in the forward and reverse bias of the PN-junction diode is :

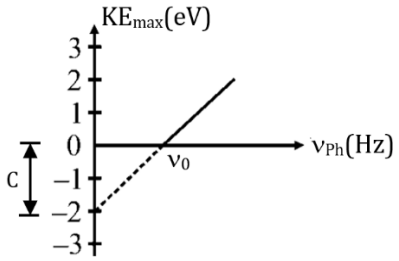
(1) $10^2 : 1$

(2) $10^{-2} : 1$

(3) $1 : 10^{-4}$

(4) $1 : 10^4$

**10.** Figure represents a graph of maximum kinetic energy ($KE_{max}$) of photo-electrons and frequency ($\nu_{Ph}$) for a metal used as cathode in photoelectric experiment. The work function ($\phi_0$) of metal is :-




(1) 1 eV (2) 1.5 eV

(3) 2 eV (4) 3 eV

**11.** Which reaction is not the part of proton-proton cycle ?

(1) ${}_1H^1 + {}_1H^1 \longrightarrow {}_1H^2 + \beta^+ + \nu + Q$

(2) ${}_1H^2 + {}_1H^2 \longrightarrow {}_2He^3 + {}_0n^1 + Q$

(3) ${}_1H^2 + {}_1H^1 \longrightarrow {}_2He^3 + Q$

(4) ${}_2He^3 + {}_2He^3 \longrightarrow {}_2He^4 + 2({}_1H^1) + Q$

**12.** The correct relation between frequencies of x-rays, $\gamma$-rays, heat rays and radio waves :-

(1) $\gamma$-rays < x-rays < heat rays = radio waves.

(2) $\gamma$-rays > x-rays > heat rays = radio waves.

(3) $\gamma$-rays > x-rays > heat rays > radio waves.

(4) $\gamma$-rays < x-rays < heat rays < radio waves.

**13.** दो एकसमान फोटो कैथोडों पर $f_1$ तथा $f_2$ ($f_1 > f_2 > f_0$) आवृत्तियों के प्रकाश आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन (द्रव्यमान m) के वेग क्रमशः $v_1$ तथा $v_2$ हों, तब

(1) $v_1 - v_2 = \left[\frac{2h}{m}(f_1 - f_2)\right]^{1/2}$

(2) $v_1^2 - v_2^2 = \frac{2h}{m}(f_1 - f_2)$

(3) $v_1 + v_2 = \left[\frac{2h}{m}(f_1 + f_2)\right]^{1/2}$

(4) $v_1^2 + v_2^2 = \frac{2h}{m}(f_1 + f_2)$

**14.** एक कण का वेग समय t पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करता है,

$$V = \sqrt{ab} + bt + \frac{c}{d+t}$$

यहाँ a, b, c तथा d किस क्रम में राशियों को व्यक्त करते हैं?

(1) दूरी, दूरी, त्वरण, समय

(2) त्वरण, दूरी, समय, दूरी

(3) त्वरण, दूरी, दूरी, समय

(4) दूरी, त्वरण, दूरी, समय

**15.** यदि $x = a - b$, $a = 8 \pm 0.04$, $b = 6 \pm 0.02$ तब x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए।

(1) 1% (2) 3%

(3) 6% (4) 4.5%

**16.** एक कार नियत त्वरण $a = 2\ m/s^2$ से $t = 0$ पर गति करना प्रारम्भ करती है। इस कार से दो सिक्के $t = 3$ व $t = 4$ सेकण्ड पर गिराये जाते है। प्रत्येक सिक्का धरातल पर गिरने में 1 सेकण्ड समय लेता है। दोनों सिक्कों के मध्य दूरी मीटर में ज्ञात कीजिये। माना सिक्के धरातल से चिपक जाते है।

(1) 9 m (2) 6 m

(3) 8 m (4) 12 m

**13.** Two identical photo-cathodes receive light of frequencies $f_1$ and $f_2$ ($f_1 > f_2 > f_0$). If the velocities of the photo electrons (of mass m) coming out are respectively $v_1$ and $v_2$ then :-

(1) $v_1 - v_2 = \left[\frac{2h}{m}(f_1 - f_2)\right]^{1/2}$

(2) $v_1^2 - v_2^2 = \frac{2h}{m}(f_1 - f_2)$

(3) $v_1 + v_2 = \left[\frac{2h}{m}(f_1 + f_2)\right]^{1/2}$

(4) $v_1^2 + v_2^2 = \frac{2h}{m}(f_1 + f_2)$

**14.** Velocity of a particle depend on time t according to equation,

$$V = \sqrt{ab} + bt + \frac{c}{d+t}$$

The a, b, c and d represents the following quantities in order :-

(1) Distance, distance, acceleration, time

(2) Acceleration, distance, time, distance

(3) Acceleration, distance, distance, time

(4) Distance, acceleration, distance, time

**15.** $a = 8 \pm 0.04$, $b = 6 \pm 0.02$ if $x = a - b$, find percentage error in x

(1) 1% (2) 3%

(3) 6% (4) 4.5%

**16.** A car starts with constant acceleration $a = 2\ m/s^2$ at $t = 0$. Two coins are released from the car at $t = 3$ & $t = 4$ seconds. Each coin takes 1 second to fall on ground. Then the distance between the two coins (in metre) will be : (Assume coin sticks to the ground)

(1) 9 m (2) 6 m

(3) 8 m (4) 12 m

**17.** 100 m तथा 125 m लम्बी दो रेलगाड़ियाँ समान्तर पटरियों के अनुदिश परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल 10 m/s है। यदि इनके त्वरण क्रमशः 0.3 $m/s^2$ तथा 0.2 $m/s^2$ हो तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय होगा :

(1) 5 s (2) 10 s

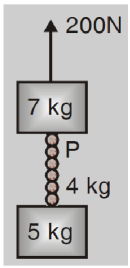
(3) 15 s (4) 20 s

**18.** क्षैतिज दिशा में दौड़ रहा व्यक्ति प्रेक्षित करता है, कि वर्षा की बूँदें उसके ऊपर 10 m/s चाल के साथ उर्ध्वाधर गिर रही हैं। वह रूक जाता है और प्रेक्षित करता है कि वर्षा उर्ध्व से 30° कोण पर आ रही है। जमीन के सापेक्ष वर्षा की चाल ज्ञात कीजिये ?

(1) 20 m/s (2) $\frac{20}{\sqrt{3}}$ m/s

(3) $10\sqrt{3}$ m/s (4) $\frac{10}{\sqrt{3}}$ m/s

**19.** एक 7 किग्रा. का गुटका 4 किग्रा भार की रस्सी से 5 किग्रा भार के गुटके से बंधा है। यदि चित्रानुसार 200N बल ऊपर की ओर आरोपित करें तो रस्सी के ऊपरी सिरे P पर तनाव होगा-
(g = 10 मी/से.$^2$)




(1) 2.27 N (2) 112.5 N

(3) 87.5 N (4) 360 N

**20.** xy-तल में गतिमान एक कण पर कार्यरत एक बल $\vec{F} = \left(2x\hat{i} + y^2\hat{j}\right)$ N, द्वारा दिया जाता है, जहाँ x और y, m में है। कण एक सरल रेखा के अनुदिश मूल बिन्दु से (5, 5) तक चलता है। F द्वारा किया गया कार्य होगा :-

(1) 125 J (2) 66.7 J

(3) 35 J (4) 25 J

**17.** Two trains one of length 100 m and another of length 125 m, are moving in mutually opposite directions along parallel lines, meet each other, each with speed 10 m/s. If their acceleration are 0.3 $m/s^2$ and 0.2 $m/s^2$ respectively, then the time they take to pass each other will be :

(1) 5 s (2) 10 s

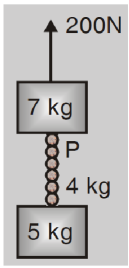
(3) 15 s (4) 20 s

**18.** A person running horizontally observes that rain is falling on his head vertically with speed 10 m/s. He stops and observes that rain is coming at an angle 30° with vertical. Find the speed of rain w.r.t. ground

(1) 20 m/s (2) $\frac{20}{\sqrt{3}}$ m/s

(3) $10\sqrt{3}$ m/s (4) $\frac{10}{\sqrt{3}}$ m/s

**19.** Two blocks of 7 kg and 5 kg are connected by a heavy rope of mass 4 kg. An upward force of 200N is applied as shown in the diagram. The tension at the top of heavy rope at point P is- (g = 10 $m/s^2$)




(1) 2.27 N (2) 112.5 N

(3) 87.5 N (4) 360 N

**20.** A force acting on a particle moving in the xy-plane is given by $\vec{F} = \left(2x\hat{i} + y^2\hat{j}\right)$ N, where x and y are in m. The particle moves along a straight line from the origin to (5, 5). The work done by F is :-

(1) 125 J (2) 66.7 J

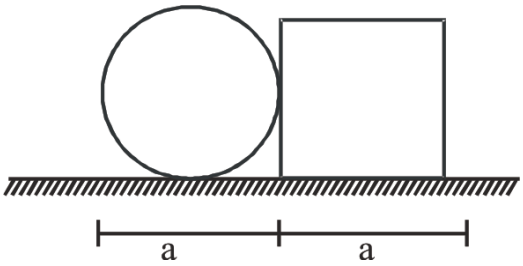
(3) 35 J (4) 25 J

**21.** एक m द्रव्यमान का कण (r) त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कण का अभिकेन्द्रीय त्वरण $\frac{2}{r^3}$ है, कण का संवेग होगा :–

(1) $\frac{\sqrt{2}m}{r}$ (2) $\frac{2m}{\sqrt{r}}$

(3) $\frac{4m}{r}$ (4) $\frac{4m}{\sqrt{r}}$

**22.** एक a व्यास वाली वृत्ताकार प्लेट को a भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट के संपर्क में चित्रानुसार रखा गया है। दोनों प्लेटों के पदार्थ का घनत्व और मोटाई हर जगह समान है। इस संयुक्त निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा?



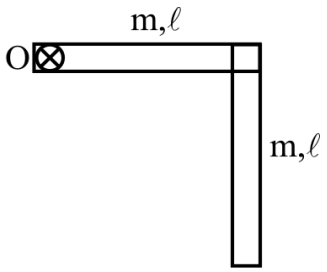

(1) गोलाकार प्लेट के अंदर

(2) चौकोर प्लेट के अंदर

(3) संपर्क बिंदु पर

(4) संयुक्त निकाय के बाहर

**23.** प्रदर्शित निकाय का जड़त्व आघूर्ण I ज्ञात कीजिये (अक्ष O से गुजरने वाले तल के लम्बवत् है) :-




(1) $\frac{16}{3}m\ell^2$ (2) $5m\ell^2$

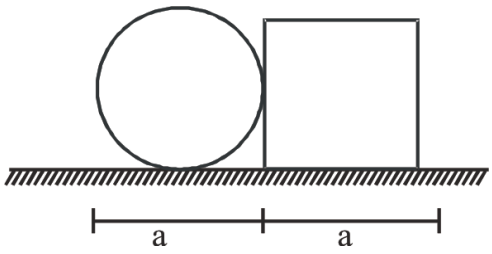
(3) $\frac{2m\ell^2}{3}$ (4) $\frac{5}{3}m\ell^2$

**21.** A particle of mass 'm' describes a circle of radius r. The centripetal acceleration of the particle is $\frac{2}{r^3}$. The momentum of the particle is :–

(1) $\frac{\sqrt{2}m}{r}$ (2) $\frac{2m}{\sqrt{r}}$

(3) $\frac{4m}{r}$ (4) $\frac{4m}{\sqrt{r}}$

**22.** A circular plate of diameter **a** is kept in contact with a square plate of edge **a** as shown in figure. The density of the material and the thickness are same everywhere. The centre of mass of the composite system will be :-



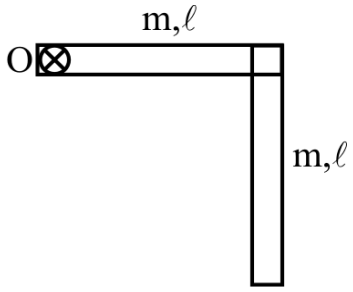

(1) Inside the circular plate

(2) Inside the square plate

(3) At the point of contact

(4) Outside the system

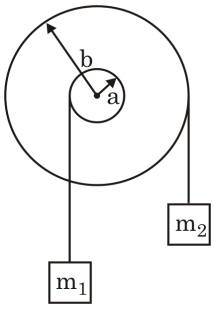
**23.** Find moment of inertia I of the system (Axis is perpendicular to the the plane passing through O) :




(1) $\frac{16}{3}m\ell^2$ (2) $5m\ell^2$

(3) $\frac{2m\ell^2}{3}$ (4) $\frac{5}{3}m\ell^2$

**24.** प्रदर्शित पहिये तथा एक्सेल निकाय के लिये निम्न में से कौनसा विकल्प निकाय के स्थैतिक साम्यावस्था में बने रहने के लिये आवश्यक प्रतिबंध को दर्शाता है?




(1) $m_1 = m_2$ (2) $am_1 = bm_2$

(3) $am_2 = bm_1$ (4) $a^2m_1 = b^2m_2$

**25.** एक (m) द्रव्यमान की गेंद को पृथ्वी सतह से उर्ध्वाधर ऊपर की ओर $nv_e$ वेग से प्रक्षेपित की जाती है, जहाँ $v_e$ पलायन वेग और $n < 1$ है तथा हवा का प्रतिरोध नगण्य है तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊँचाई का मान है ?

(पृथ्वी की त्रिज्या R है) :-

(1) $\frac{R}{n^2}$ (2) $\frac{R}{(1-n^2)}$

(3) $\frac{Rn^2}{(1-n^2)}$ (4) $Rn^2$

**26.** प्रत्येक r = 2 mm त्रिज्या वाली जल की आठ समान बूंदे वायु में 16 cm/s सीमान्त वेग से गिर रही है। ये आठ बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद निर्मित करती है। बूंद का सीमान्त वेग होगा :-

(1) 16 cm/s (2) 32 cm/s

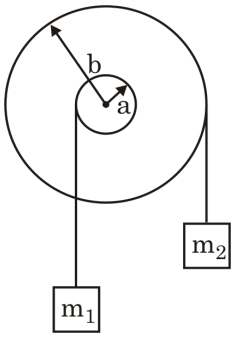
(3) 64 cm/s (4) 30 cm/s

**27.** लम्बाई $\ell$ तथा त्रिज्या R का एक तार बल F द्वारा खींचा जाता है तथा $2\ell$ एवं त्रिज्या 2R का एक-दूसरा तार बल 2F द्वारा खींचा जाता है; तब दोनो तारो में उत्पन्न विस्तारों का अनुपात है :-

(1) 1 : 2 (2) 1 : 1

(3) 2 : 1 (4) इनमें से कोई नहीं

**24.** For the wheel-and-axle system shown, which of the following expresses the condition required for the system to be in static equilibrium?




(1) $m_1 = m_2$ (2) $am_1 = bm_2$

(3) $am_2 = bm_1$ (4) $a^2m_1 = b^2m_2$

**25.** A ball of mass m is fired vertically upwards from the surface of the earth with velocity $nv_e$, where $v_e$ is the escape velocity and $n < 1$. Neglecting air resistance, to what height will the ball rise ?

(Take radius of the earth as R) :-

(1) $\frac{R}{n^2}$ (2) $\frac{R}{(1-n^2)}$

(3) $\frac{Rn^2}{(1-n^2)}$ (4) $Rn^2$

**26.** Eight equal drops of water each of radius r = 2 mm are falling through air with a terminal velocity of 16 cm/s. The eight drops combine to form a big drop. The terminal velocity of the bigger drop will be :

(1) 16 cm/s (2) 32 cm/s

(3) 64 cm/s (4) 30 cm/s

**27.** A wire of length $\ell$, radius R is stretched by force F and a second wire of same material, with length $2\ell$ and radius 2R, is stretched with a force 2F; then the ratio of elongations in the two wires is :-

(1) 1 : 2 (2) 1 : 1

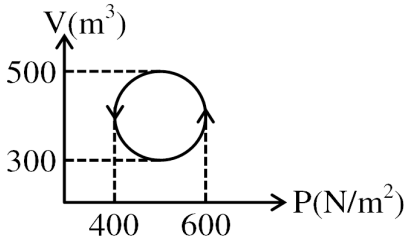
(3) 2 : 1 (4) none of these

**28.** किसी एक मोल आदर्श द्विपरमाण्विक गैस को प्रसारित किया जाता है। प्रसार के दौरान गैस का आयतन व तापमान, $\frac{V}{T^2}$ = नियत के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि गैस का तापमान 50 K बढ़ जाये तो प्रसार के दौरान स्थानान्तरित होने वाली ऊष्मा होगी:-

(1) 225R (2) 125R

(3) 100R (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

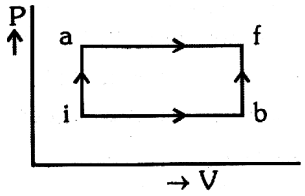
**29.** चित्र में दर्शाए गए अनुसार चक्रीय प्रक्रम में गुजरने वाले निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा है:




(1) 20000 J (2) 39000 J

(3) 31400 J (4) 10000 J

**30.** दिये गये चित्र में, गैस की प्राम्भिक व अन्तिम स्थितियां बिन्दुओं i तथा f से बताई गई है। स्थिति i पर गैस की आन्तरिक ऊर्जा 10J है। पथ iaf के लिए dQ = 50J तथा dQ = 20J हैं पथ ibf के लिए dQ = 36J हो तो dW का मान होगा -




(1) 4J (2) 12J

(3) 18J (4) 6J

**31.** g/3 त्वरण से नीचे आती एक लिफ्ट में लोलक का आवर्तकाल होगा -

(1) $2\pi\sqrt{\frac{3\ell}{2g}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{3\ell}{g}}$

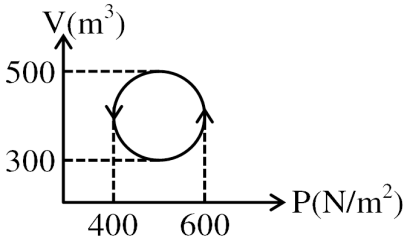
(3) $2\pi\sqrt{\frac{2\ell}{3g}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{4\ell}{3g}}$

**28.** One mole of an ideal diatomic gas is expanded. During expansion, volume and temperature of gas vary such that $\frac{V}{T^2}$ = constant. Find heat transfer during expansion if temperature of the gas increases by 50K.

(1) 225R (2) 125R

(3) 100R (4) None of the above

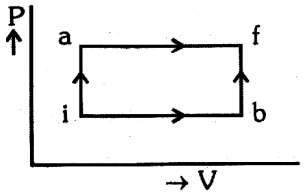
**29.** The heat absorbed by the system in going through cyclic process is:




(1) 20000 J (2) 39000 J

(3) 31400 J (4) 10000 J

**30.** In the given figure, the initial and final states of a gas are shown by points i and f. The internal energy of the gas at i is 10J. For the path iaf : dQ = 50J and dW = 20J. for the path ibf, if dQ = 36J the value of dW will be equal to.




(1) 4J (2) 12J

(3) 18J (4) 6J

**31.** Time period of a pendulum suspended inside a lift descending with acceleration g/3 will be

(1) $2\pi\sqrt{\frac{3\ell}{2g}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{3\ell}{g}}$

(3) $2\pi\sqrt{\frac{2\ell}{3g}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{4\ell}{3g}}$

**32.** एक कण आवर्तकाल 'T' के साथ सरल आवर्त गति करता है। $\frac{7}{8}$ दोलन का समय ज्ञात करो।

(1) $\frac{7T}{12}$ (2) $\frac{11T}{12}$

(3) $\frac{5T}{12}$ (4) इनमे से कोई नही

**33.** एक खिंची हुई डोरी में विस्थापन का समीकरण है $y = 4\sin 2\pi\left(\frac{t}{0.02} - \frac{x}{100}\right)$ जहाँ x और y cm में है और t सैकण्ड में है तो आवृत्ति और तरंग वेग है :-

(1) 50 Hz; 50 m/s

(2) 60 Hz; 20 m/s

(3) 80 Hz; 80 m/s

(4) 50 Hz; 30 m/s

**34.** एक स्वरित्र 250 Hz के साथ 5 beats/sec व 257 Hz के साथ 2 beats/sec उत्पन्न करता है, तो स्वरित्र की आवृति होगी :-

(1) 245 Hz (2) 259 Hz

(3) 255 Hz (4) 256 Hz

**35.** r तथा R त्रिज्या R(>r) के दो संकेन्द्रीय एवं खोखले गोलों पर आवेश Q इस प्रकार से वितरित है कि इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हैं। इनके उभयनिष्ठ केन्द्र पर विभव होगा :-

(1) $\frac{Q\left(R^2 + r^2\right)}{4\pi\varepsilon_0 (R + r)}$

(2) $\frac{QR}{R + r}$

(3) शून्य

(4) $\frac{Q(R + r)}{4\pi\varepsilon_0 (R^2 + r^2)}$

**32.** A particle undergoes simple harmonic motion having time period T. Find the time taken in $\frac{7}{8}$ oscillation.

(1) $\frac{7T}{12}$ (2) $\frac{11T}{12}$

(3) $\frac{5T}{12}$ (4) None of these

**33.** The equation for the displacement of stretched string is given by $y = 4\sin 2\pi\left(\frac{t}{0.02} - \frac{x}{100}\right)$ where x and y are in cm and t in sec. Then frequency and velocity of the wave are :-

(1) 50 Hz; 50 m/s

(2) 60 Hz; 20 m/s

(3) 80 Hz; 80 m/s

(4) 50 Hz; 30 m/s

**34.** A tunning fork produce 5 beats/sec with 250 Hz, and 2 beats/sec with 257 Hz then its frequency is :-

(1) 245 Hz (2) 259 Hz

(3) 255 Hz (4) 256 Hz

**35.** If on the concentric hollow spheres of radii r and R(>r) the charge Q is distributed such that their surface densities are same then the potential at their common centre is :-

(1) $\frac{Q\left(R^2 + r^2\right)}{4\pi\varepsilon_0 (R + r)}$

(2) $\frac{QR}{R + r}$

(3) Zero

(4) $\frac{Q(R + r)}{4\pi\varepsilon_0 (R^2 + r^2)}$

**36.** गॉस के नियम का गणितीय रूप है $\varepsilon_0 \oint \vec{E}.d\vec{S} = q$ इसके सन्दर्भ में, निम्न में से कौनसा कथन सही है?

(1) E केवल गॉउसीय सतह से परिबद्ध आवेश q पर निर्भर करता है

(2) E, गॉउसीय सतह के आन्तरिक तथा बाहरी आवेश पर निर्भर करता है

(3) E आवेश q के परिमाण पर निर्भर नहीं करता

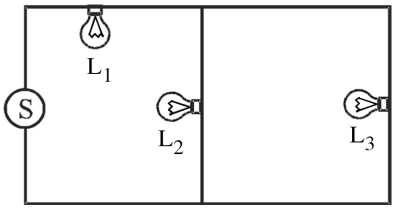
(4) उपरोक्त सभी

**37.** एक आवेशित संधारित्र को एक प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है। कितने समय नियतांकों के बाद संधारित्र की ऊर्जा अपनी प्रारम्भिक ऊर्जा की $\left(\frac{1}{100}\right)^{th}$ गुना रह जायेगी?

(1) 2.3 (2) 1.15

(3) 0.69 (4) 4.6

**38.** चित्र में एक जैसे तीन बल्ब $L_1$,$L_2$ व $L_3$ एक सप्लाई से जुड़े हुए है। यदि बल्ब $L_3$ फ्यूज हो जाता है, $L_1$ व $L_2$ से उत्सर्जित प्रकाश में क्या परिवर्तन होगा




(1) कोई परिवर्तन नही

(2) $L_1$ की चमक कम होगी और $L_2$ की बढ़ेगी

(3) $L_1$ व $L_2$ दोनो की चमक बढ़ेगी

(4) $L_1$ व $L_2$ दोनो की चमक घटेगी

**36.** The mathematical form of Gauss' law is $\varepsilon_0 \oint \vec{E}.d\vec{S} = q$ In this reference which of the following is correct ?

(1) E depends on the charge q which is enclosed within the Gaussian surface only

(2) E depends on the charge which is inside and outside the Gaussian surface

(3) E does not depend on the magnitude of charge q

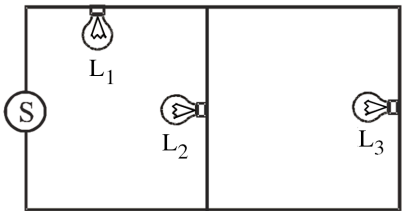
(4) All of the above

**37.** A charged capacitor is connected with a resistor. After how many time constants; does the energy of capacitor becomes $\left(\frac{1}{100}\right)^{th}$ of its initial value?

(1) 2.3 (2) 1.15

(3) 0.69 (4) 4.6

**38.** Figure shows three similar lamps $L_1$,$L_2$ and $L_3$ connected across a power supply. If the lamp $L_3$ fuses, how will the light emitted by $L_1$ and $L_2$ change?



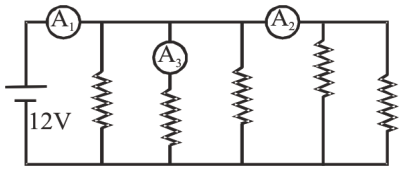

(1) No change

(2) Brilliance of $L_1$ decreases and that of $L_2$ increases

(3) Brilliance of both $L_1$ and $L_2$ increases

(4) Brilliance of both $L_1$ and $L_2$ decreases

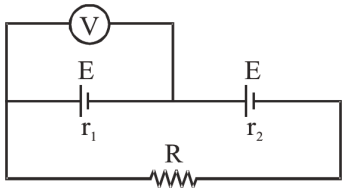
**39.** परिपथ में, प्रत्येक प्रतिरोध 20Ω है। $A_1$, $A_2$ तथा $A_3$ के पाठ्यांक है, क्रमशः




(1) 3A, 1.8 A, 1.2 A (2) 3A, 1.2 A, 0.6 A

(3) 3A, 0.6 A, 1.2 A (4) 3A, 0.6 A, 0.6 A

**40.** नीचे दिये हुए चित्र में, आदर्श वोल्टमीटर V का पाठ्यांक शून्य है। तब R, $r_1$ और $r_2$ के बीच सम्बंध है :-




(1) $R = r_2 - r_1$ (2) $R = r_1 - r_2$

(3) $R = r_1 + r_2$ (4) $R = \frac{r_1 r_2}{r_2 + r_1}$

**41.** दो समान्तर लम्बे तार जिनमें धाराएं $i_1$ तथा $i_2$ ($i_1 > i_2$) है। जब धाराएँ समान दिशा में है तो तारों के मध्य बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र 10μT है। यदि $i_2$ की दिशा को बदल दिया जाए तो मध्य बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र 30μT है तो $i_1/i_2$ अनुपात होगा।

(1) 4 (2) 3

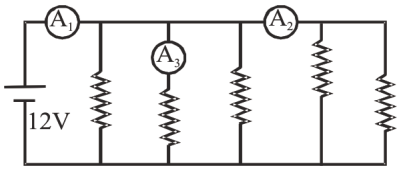
(3) 2 (4) 1

**42.** एक समतल धात्वीय शीट को चुम्बकीय प्रेरण B वाले एकसमान क्षेत्र B में इस प्रकार रखा गया है कि इसका मुख क्षेत्र की बल रेखाओं के समान्तर है। द्रव्यमान m और आवेश q के एक कण को प्रेरण रेखाओं के लम्बवत् तल से d दूरी से, v वेग से प्रक्षेपित किया गया है। तब प्रक्षेपण का अधिकतम वेग क्या है जिस पर कण प्लेट से नहीं टकराता है:-

(1) $\frac{2Bqd}{m}$ (2) $\frac{Bqd}{m}$

(3) $\frac{Bqd}{2m}$ (4) $\frac{Bqd}{d}$

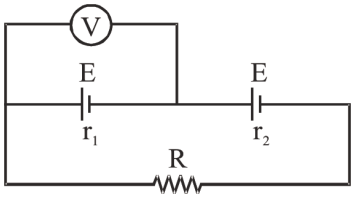
**39.** In the circuit, each resistance is 20Ω. The readings of $A_1$, $A_2$ and $A_3$ are respectively :-




(1) 3A, 1.8 A, 1.2 A (2) 3A, 1.2 A, 0.6 A

(3) 3A, 0.6 A, 1.2 A (4) 3A, 0.6 A, 0.6 A

**40.** In the following figure, the reading of an ideal voltmeter V is zero. Then, the relation between R, $r_1$ and $r_2$ is :-




(1) $R = r_2 - r_1$ (2) $R = r_1 - r_2$

(3) $R = r_1 + r_2$ (4) $R = \frac{r_1 r_2}{r_2 + r_1}$

**41.** Two parallel, long wires carry currents $i_1$ and $i_2$ with $i_1 > i_2$. When the currents are in the same direction, the magnetic field at a point midway between the wires is 10μT. If the direction of $i_2$ is reversed, the field becomes 30μT. The ratio $i_1/i_2$ is :

(1) 4 (2) 3

(3) 2 (4) 1

**42.** A plane metallic sheet is placed with its face parallel to lines of magnetic induction B of a uniform field. A particle of mass m and charge q is projected with a velocity v from a distance d from the plane normal to the lines of induction. Then, the maximum velocity of projection for which the particle does not hit the plate is :-

(1) $\frac{2Bqd}{m}$ (2) $\frac{Bqd}{m}$

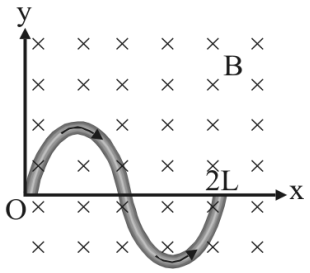
(3) $\frac{Bqd}{2m}$ (4) $\frac{Bqd}{d}$

**43.** एक प्रोटॉन, एक ड्यूटॉन तथा एक $\alpha$-कण समान विभवान्तर से त्वरित होकर एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लम्बवत् प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊजाओं का अनुपात है-

(1) 1 : 2 : 2 (2) 2 : 2 : 1

(3) 1 : 2 : 1 (4) 1 : 1 : 2

**44.** एक तार में i धारा प्रवाहित हो रही है एवं इसका रूप वक्र $y = a\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), 0 \leqslant x \leqslant 2L.$ के अनुरूप है। इस तार को चित्रानुसार एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है। तार पर कार्यरत बल है :-




(1) $\frac{iBL}{\pi}$ (2) $iBL\pi$

(3) 2iBL (4) शून्य

**45.** एक कुण्डली जिसका क्षेत्रफल $A_0$ है, एक चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् रखी है जिसका मान समय t में $B_0$ से $4B_0$ हो जाता है, कुण्डली में प्रेरित वि.वा. बल का औसत मान होगा।

(1) $\frac{3A_0B_0}{t}$ (2) $\frac{4A_0B_0}{t}$

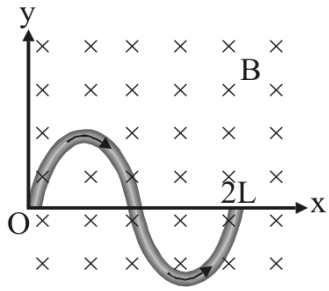
(3) $\frac{3B_0}{A_0t}$ (4) $\frac{4B_0}{A_0t}$

**43.** If a proton, deutron and $\alpha$-particle on being accelerated by the same potential difference enters perpendicular to the magnetic field, then the ratio of their kinetic energies is

(1) 1 : 2 : 2 (2) 2 : 2 : 1

(3) 1 : 2 : 1 (4) 1 : 1 : 2

**44.** A wire carrying a current i is placed in a uniform magnetic field in the form of the curve $y = a\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), 0 \leqslant x \leqslant 2L.$ The force acting on the wire is :-




(1) $\frac{iBL}{\pi}$ (2) $iBL\pi$

(3) 2iBL (4) Zero

**45.** A coil having an area $A_0$ is placed in a magnetic field with plane perpendicular to magnetic field which changes from $B_0$ to $4B_0$ in a time interval t. The average emf induced in the coil will be

(1) $\frac{3A_0B_0}{t}$ (2) $\frac{4A_0B_0}{t}$

(3) $\frac{3B_0}{A_0t}$ (4) $\frac{4B_0}{A_0t}$

SUBJECT : CHEMISTRY

46. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित करें।

| | सूची-I<br>पदार्थ का द्रव्यमान | | सूची-II<br>परमाणुओं की संख्या |
|---|---|---|---|
| A. | 1.8 mg जल | I. | $2 \times 10^{-4} \times N_A$ |
| B. | 9.8 mg सल्फ्यूरिक अम्ल | II. | $1.5 \times 10^{-4} \times N_A$ |
| C. | 1.8 mg कार्बन | III. | $3 \times 10^{-4} \times N_A$ |
| D. | 5.85 mg लवण (NaCl) | IV. | $7 \times 10^{-4} \times N_A$ |

नीचे दिये गये विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिये :

(1) A-IV, B-III, C-I, D-II

(2) A-III, B-II, C-IV, D-I

(3) A-III, B-IV, C-II, D-I

(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

47. यदि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर $H_2$ गैस का 0.224 L प्राप्त होता है तो समान परिस्थितियों पर एनोड पर $O_2$ गैस का प्राप्त आयतन होगा?

(1) 0.224 L (2) 0.448 L

(3) 0.112 L (4) 1.12 L

48. अभिक्रिया $2NH_{3\,(g)} \rightarrow N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$ के लिये lnk तथा $\frac{1}{T}$ के मध्य आरेख एक सीधी रेखा है, जिसका ढ़ाल $-3.0 \times 10^{-5}$ K है। अभिक्रिया के लिये सक्रियण ऊर्जा (J $mol^{-1}$ में) है -

($R = 8.3$ J $K^{-1}$ $mol^{-1}$)

(1) $1.7 \times 10^{-4}$

(2) $8.6 \times 10^{-4}$

(3) $4.1 \times 10^{-4}$

(4) $2.5 \times 10^{-4}$

46. Match **List-I** with **List-II**.

| | List-I<br>Mass of substance | | List-II<br>Number of atoms |
|---|---|---|---|
| A. | 1.8 mg water | I. | $2 \times 10^{-4} \times N_A$ |
| B. | 9.8 mg sulphuric acid | II. | $1.5 \times 10^{-4} \times N_A$ |
| C. | 1.8 mg carbon | III. | $3 \times 10^{-4} \times N_A$ |
| D. | 5.85 mg salt (NaCl) | IV. | $7 \times 10^{-4} \times N_A$ |

Choose the **correct** answer from the options given below :

(1) A-IV, B-III, C-I, D-II

(2) A-III, B-II, C-IV, D-I

(3) A-III, B-IV, C-II, D-I

(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

47. If 0.224 L of $H_2$ gas is formed at the cathode, the volume of $O_2$ gas formed at the anode under identical conditions in electrolysis of water is

(1) 0.224 L (2) 0.448 L

(3) 0.112 L (4) 1.12 L

48. The plot of lnk vs $\frac{1}{T}$ for the following reaction $2NH_{3\,(g)} \rightarrow N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$ gives a straight line with the slope of line equal to $-3.0 \times 10^{-5}$ K. Activation energy for the reaction in J $mol^{-1}$ is -

($R = 8.3$ J $K^{-1}$ $mol^{-1}$)

(1) $1.7 \times 10^{-4}$

(2) $8.6 \times 10^{-4}$

(3) $4.1 \times 10^{-4}$

(4) $2.5 \times 10^{-4}$

**49.** 0.05 M $NH_4OH$ विलयन को 0.001 M $NH_4Cl$ विलयन में विलेय किया जाता है, तो विलयन में $OH^-$ की सान्द्रता क्या होगी $K_b$ $(NH_4OH) = 1.8 \times 10^{-5}$

(1) $3.0 \times 10^{-3}$ M

(2) $9.0 \times 10^{-4}$ M

(3) $9.0 \times 10^{-3}$ M

(4) $3.0 \times 10^{-4}$ M

**50.** अभिक्रिया

$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ के लिये

25°C पर $K_P = 5 \times 10^{-5}$ है तो अभिक्रिया के लिये $\Delta G°$ का मान क्या होगा? $(R = 8.31\ J\ mol^{-1}\ K^{-1})$

(1) 24.5 kJ

(2) 40.5 kJ

(3) −7.3 kJ

(4) −40.5 kJ

**51.** जब 25% $CO_2$ क्रिया करता है तो अभिक्रिया के लिए 6 atm साम्य दाब उत्पन्न होता है $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$, दी गई अभिक्रिया के लिए $K_P$ होगा-

(1) 2 atm

(2) 1.6 atm

(3) 3.2 atm

(4) 4.3 atm

**52.** KCl के 0.5 मोलल विलयन में KCl का 50% वियोजन होता है। विलयन का हिमांक है ($K_f$ = 1.86 K किग्रा मोल$^{-1}$) :-

(1) 274.674 K

(2) 271.60 K

(3) 273 K

(4) 273.60 K

**49.** 0.05 M ammonium hydroxide solution is dissolved in 0.001 M ammonium chloride solution. What will be the $OH^-$ ion concentration of this solution $K_b$ $(NH_4OH) = 1.8 \times 10^{-5}$

(1) $3.0 \times 10^{-3}$ M

(2) $9.0 \times 10^{-4}$ M

(3) $9.0 \times 10^{-3}$ M

(4) $3.0 \times 10^{-4}$ M

**50.** For the reaction

$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$

$K_P = 5 \times 10^{-5}$ at 25°C. $\Delta G°$ for the reaction will be: $(R = 8.31\ J\ mol^{-1}\ K^{-1})$

(1) 24.5 kJ

(2) 40.5 kJ

(3) −7.3 kJ

(4) −40.5 kJ

**51.** When 25% $CO_2$ reacted the equilibrium pressure developed is 6 atm for the reaction $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$, $K_P$ for the given reaction is :

(1) 2 atm

(2) 1.6 atm

(3) 3.2 atm

(4) 4.3 atm

**52.** In a 0.5 molal solution of KCl, KCl is 50% dissociated. The freezing point of solution will be ($K_f$ =1.86 K kg mol$^{-1}$) :-

(1) 274.674 K

(2) 271.60 K

(3) 273 K

(4) 273.60 K

**53.** निम्न स्तंभों का मिलान करो:-

| | स्तंभ-I | | स्तंभ-II |
|---|---|---|---|
| (a) | लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा | (P) | $n_6 \longrightarrow n_4$ संक्रमण |
| (b) | बामर श्रेणी की तृतीय रेखा | (Q) | $n_7 \longrightarrow n_3$ संक्रमण |
| (c) | पाश्चन श्रेणी की चतुर्थ रेखा | (R) | $n_5 \longrightarrow n_2$ संक्रमण |
| (d) | ब्रैकेट श्रेणी की द्वितीय रेखा | (S) | $n_2 \longrightarrow n_1$ संक्रमण |

| | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | S | Q | R | P |
| (2) | P | Q | R | S |
| (3) | S | R | P | Q |
| (4) | S | R | Q | P |

**54.** निम्न अभिक्रिया मे $H_3PO_4$ का तुल्यांकी भार होगा

$NaOH + H_3PO_4 \longrightarrow NaH_2PO_4 + H_2O$

(1) 59 (2) 49

(3) 25 (4) 98

**55.** आदर्श गैस का 1 मोल STP पर 30 L से 40 L तक निर्वात में प्रसारित होता है गैस द्वारा किया गया कार्य होगा :-

(1) 10 L-atm (2) 101 J

(3) शून्य (4) 30 J

**56.** 298K पर $C_2H_2(g)$ तथा $C_6H_6$ (g) की स्थिर दाब पर सम्भवन ऊष्मा क्रमशः 230 तथा 85kJ $mol^{-1}$ है। बताइए निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए एन्थैल्पी परिवर्तन क्या होगा।

$3C_2H_2(g) \longrightarrow C_6H_6$ (g)

(1) $-605$ kJ $mol^{-1}$

(2) $-205$ kJ $mol^{-1}$

(3) $+205$ kJ $mol^{-1}$

(4) $+605$ kJ $mol^{-1}$

**53.** Match the following columns :-

| | Column-I | | Column-II |
|---|---|---|---|
| (a) | First line of Lyman series | (P) | $n_6 \longrightarrow n_4$ transition |
| (b) | Third line of Balmer series | (Q) | $n_7 \longrightarrow n_3$ transition |
| (c) | Fourth line of Paschen series | (R) | $n_5 \longrightarrow n_2$ transition |
| (d) | Second line of Brackett series | (S) | $n_2 \longrightarrow n_1$ transition |

| | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | S | Q | R | P |
| (2) | P | Q | R | S |
| (3) | S | R | P | Q |
| (4) | S | R | Q | P |

**54.** The equivalent weight of phosphoric acid ($H_3PO_4$) in the reaction,

$NaOH + H_3PO_4 \longrightarrow NaH_2PO_4 + H_2O$ is :-

(1) 59 (2) 49

(3) 25 (4) 98

**55.** One mole of an ideal gas at STP expands from 30 L to 40 L in vacuum then work done by the gas will be :-

(1) 10 L-atm (2) 101 J

(3) Zero (4) 30 J

**56.** At 298 K and constant pressure the heat of formation of $C_2H_2(g)$ and $C_6H_6(g)$ is 230 and 85 kJ $mol^{-1}$. What will be the change in enthalpy for the reaction ?

$3C_2H_2(g) \longrightarrow C_6H_6$ (g)

(1) $-605$ kJ $mol^{-1}$

(2) $-205$ kJ $mol^{-1}$

(3) $+205$ kJ $mol^{-1}$

(4) $+605$ kJ $mol^{-1}$

**57.** यदि चार गैसों A, B, C तथा D के लिए हेनरी स्थिरांक ($K_H$) के मान क्रमशः $1.9 \times 10^1$, $6.5 \times 10^{-4}$, $7.8 \times 10^{-4}$ तथा $6.0 \times 10^3$ bar हो तो निम्न में से किस गैस की विलेयता समान आंशिक दाब पर सर्वाधिक होगी?

(1) A (2) B

(3) C (4) D

**58.** निम्नलिखित सेल के लिए

$Zn(s) \mid ZnSO_4(aq) \parallel CuSO_4(aq) \mid Cu(s)$ ; $E^{\circ}_{cell} = 1.1$ V

जब $Zn^{+2}$ की सान्द्रता $Cu^{+2}$ की सान्द्रता से 10 गुना है, $\Delta G$ का मान फेराड़े में ज्ञात करें।

$\left(\text{Given : } \frac{2.303RT}{F} = 0.06\right)$

(1) 1.1 F (2) $-1.1$ F

(3) $-2.14$ F (4) 2.14 F

**59.** दर स्थिरांक का मान तीन अभिक्रियाओं पहली, द्वितीय तथा तृतीय कोटि के लिए समान है। तो निम्नलिखित में से कौनसा सही है?

(1) यदि $[A] = 1$ तब $r_1 = r_2 = r_3$

(2) यदि $[A] < 1$ तब $r_1 > r_2 > r_3$

(3) यदि $[A] > 1$ तब $r_3 > r_2 > r_1$

(4) उपरोक्त सभी

**60.** एक उत्तेजित H परमाणु में $e^-$ की ऊर्जा $-1.51$ eV है। दी गयी कक्षा में $e^-$ का कोणीय संवेग होगा

(1) $3h/\pi$ (2) $3h/2\pi$

(3) $2h/\pi$ (4) $h/\pi$

**61.** वह संक्रमण धातु जिसकी तीसरी आयनन एन्थैल्पी उच्चतम होती है, वो है :

(1) Cr (2) Mn

(3) V (4) Fe

**57.** If four gases A, B, C and D have Henry's constant ($K_H$) values $1.9 \times 10^1$, $6.5 \times 10^{-4}$, $7.8 \times 10^{-4}$ and $6.0 \times 10^3$ bar respectively then which of the following gas has maximum solubility at same partial pressure?

(1) A (2) B

(3) C (4) D

**58.** For the following cell

$Zn(s) \mid ZnSO_4(aq) \parallel CuSO_4(aq) \mid Cu(s)$ ; $E^{\circ}_{cell} = 1.1$ V

When the concentration of $Zn^{+2}$ is 10 times the concentration of $Cu^{+2}$, find $\Delta G$ in terms of Faraday ?

$\left(\text{Given : } \frac{2.303RT}{F} = 0.06\right)$

(1) 1.1 F (2) $-1.1$ F

(3) $-2.14$ F (4) 2.14 F

**59.** The rate constant is numerically the same for three reactions of first, second and third order respectively. Which of the following is correct?

(1) if $[A] = 1$ then $r_1 = r_2 = r_3$

(2) if $[A] < 1$ then $r_1 > r_2 > r_3$

(3) if $[A] > 1$ then $r_3 > r_2 > r_1$

(4) All of these

**60.** The energy of an electron in an excited H-atom is $-1.51$ eV. Angular momentum of electron in the given orbit will be

(1) $3h/\pi$ (2) $3h/2\pi$

(3) $2h/\pi$ (4) $h/\pi$

**61.** The transition metal having highest 3$^{rd}$ ionisation enthalpy is :

(1) Cr (2) Mn

(3) V (4) Fe

**62.** नीचे दो कथन दिए गए है : एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** द्वारा दर्शाया गया है :

**अभिकथन (A) :** जलीय विलयनों में, $Cr^{2+}$ प्रकृति में अपचायक जबकि $Mn^{3+}$ उपचायक होता है।

**कारण (R) :** अपूर्ण रूप से भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में अर्ध-भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अतिरिक्त स्थायित्व होता है।

ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(1) (A) और (R) दोनों सत्य है और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(2) (A) और (R) दोनों सत्य है और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) असत्य है परंतु (R) सत्य है।

(4) (A) सत्य है परंतु (R) असत्य है।

**63.** नीचे दो कथन दिए गए है :

**कथन (I) :** p- और d-ब्लॉक तत्वों में धातु और अधातु दोनों पाए जाते है।

**कथन (II):** अधातुओं की, धातुओं की तुलना में, उच्चतर आयनन एन्थैल्पियाँ और उच्चतर विद्युत ऋणात्मकताएँ होती है।

ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए :

(1) कथन I और कथन II दोनों असत्य है।

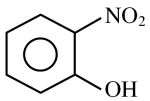
(2) कथन I असत्य है परंतु कथन II सत्य है।

(3) कथन I सत्य है परंतु कथन II असत्य है।

(4) कथन I और कथन II दोनों सत्य है।

**64.** निम्नलिखित में से अन्तःअणुक हाइड्रोजन आबंधन दर्शाने वाले यौगिक को चुनिए :

(1) $H_2O$ (2) $NH_3$

(3) $C_2H_5OH$ (4) 


**62.** Given below are two statements : one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

**Assertion (A) :** In aqueous solutions $Cr^{2+}$ is reducing while $Mn^{3+}$ is oxidising in nature.

**Reason (R) :** Extra stability to half filled electronic configuration is observed than incompletely filled electronic configuration.

In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is false but (R) is true

(4) (A) is true but (R) is false

**63.** Given below are two statements :

**Statement (I) :** Both metal and non-metal exist in p and d-block elements.

**Statement (II):** Non-metals have higher ionisation enthalpy and higher electronegativity than the metals.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the option given below:

(1) Both Statement I and Statement II are false

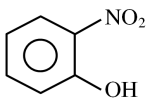
(2) Statement I is false but Statement II is true

(3) Statement I is true but Statement II is false

(4) Both Statement I and Statement II are true

**64.** Select the compound from the following that will show intramolecular hydrogen bonding.

(1) $H_2O$ (2) $NH_3$

(3) $C_2H_5OH$ (4) 

65. नीचे दो कथन दिए गए है :

**कथन (I) :** $SiO_2$ और $GeO_2$ प्रकृति में अम्लीय होते है जबकि SnO और PbO प्रकृति में उभयधर्मी होते है।

**कथन (II):** कार्बन के अपररूप, श्रृंखलन के गुणधर्म और $p\pi$-$d\pi$ आबंध के बनने के कारण होते है।

ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए :

(1) कथन I और कथन II दोनों असत्य है।

(2) कथन I और कथन II दोनों सत्य है।

(3) कथन I सत्य है परंतु कथन II असत्य है।

(4) कथन I असत्य है परंतु कथन II सत्य है।

66. नीचे दो कथन दिए गए है :

**कथन (I) :** डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम $NH_4OH$ की उपस्थिति में $NiCl_2$ विलयन के साथ उपचार द्वारा एक छः सदस्यीय सहसंयोजी कीलेट बनाता है।

**कथन (II):** प्रूसियन ब्लू अवक्षेप में आयरन (+2) और (+3) दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित होता है।

ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए :

(1) कथन I असत्य है परंतु कथन II सत्य है।

(2) कथन I और कथन II दोनों सत्य है।

(3) कथन I और कथन II दोनों असत्य है।

(4) कथन I सत्य है परंतु कथन II असत्य है।

67. द्विध्रुव आघूर्ण का कौन सा क्रम सही है ?

(1) $CCl_4 < CH_3Cl < CH_2Cl_2 < CHCl_3$

(2) $CH_3Cl > CH_3F > CH_3Br > CH_3I$

(3) $BF_3 > NH_3 > NF_3$

(4) o-dichlorobenzene < m-dichlorobenzene < p-dichloro benzene

65. Given below are two statements :

**Statement (I) :** $SiO_2$ and $GeO_2$ are acidic while SnO and PbO are amphoteric in nature.

**Statement (II) :** Allotropic forms of carbon are due to property of catenation and $p\pi$-$d\pi$ bond formation.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Both Statement I and Statement II are false

(2) Both Statement I and Statement II are true

(3) Statement I is true but Statement II is false

(4) Statement I is false but Statement II is true

66. Given below are two statements :

**Statement (I) :** Dimethyl glyoxime forms a six-membered covalent chelate when treated with $NiCl_2$ solution in presence of $NH_4OH$.

**Statement (II) :** Prussian blue precipitate contains iron both in (+2) and (+3) oxidation states. In the light of the above statements.

Choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Statement I is false but Statement II is true

(2) Both Statement I and Statement II are true

(3) Both Statement I and Statement II are false

(4) Statement I is true but Statement II is false

67. Which order of dipole moment is correct ?

(1) $CCl_4 < CH_3Cl < CH_2Cl_2 < CHCl_3$

(2) $CH_3Cl > CH_3F > CH_3Br > CH_3I$

(3) $BF_3 > NH_3 > NF_3$

(4) o-dichlorobenzene < m-dichlorobenzene < p-dichloro benzene

**68.** MOT के आधार पर कौनसा सही है ?

(1) बंध सामर्थ्य : NO > CO

(2) बंध लम्बाई का क्रम : $O_2 > O_2^+ > O_2^-$

(3) अयुग्मित इलेक्ट्रोनों की संख्या का क्रम : $O_2 > NO > N_2$

(4) ABMO इलेक्ट्रोनों की संख्या का क्रम : $Be_2 < O_2 < N_2^-$

**69.** निम्न में से कौनसा कथन सही है?

(1) $Br_2$ द्रव धातु है

(2) Na का आयनन ऊर्जा Mg से ज्यादा है

(3) O की इलेक्ट्रॉन बंधुता S से ज्यादा है

(4) Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता F से ज्यादा है

**70.** निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है :-

(1) $[Cu(NH_3)_2Cl_2]$ ⇒ हेट्रोलेप्टीक संकुल

(2) $[Pt(NO_2)(NH_3)(H_2O)Cl]$ ⇒ प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है।

(3) $[Fe(OX)_3]^{-3}$ ⇒ अनुचुम्बकीय, प्रकाशिक समावयवता

(4) $[Co(NH_3)_3Cl_3]$ ⇒ फलक-केन्द्रित-रेखांशिक समावयवता

**71.** मिलान करिए-

| | स्तम्भ-I | | स्तम्भ-II |
|---|---|---|---|
| (i) | B < Ga < Al | (a) | I.E |
| (ii) | Li < Na = K | (b) | $Z_{eff}$ |
| (iii) | C < O < N < F | (c) | E.A |
| (iv) | P < Si < S < Cl | (d) | परमाण्विक त्रिज्या |

(1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d

(2) i-d, ii-b, iii-a, iv-c

(3) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

(4) i-d, ii-b, iii-c, iv-a

**68.** Which of the following is correct on the basis of MOT ?

(1) Bond strength of NO > CO

(2) Bond length order : $O_2 > O_2^+ > O_2^-$

(3) Number of unpaired electrons order : $O_2 > NO > N_2$

(4) Number of ABMO electrons order : $Be_2 < O_2 < N_2^-$

**69.** Which of the following statement is correct ?

(1) $Br_2$ is liquid metal

(2) I.E. of Na is greater than Mg

(3) Electron affinity of O is greater than S

(4) Electron affinity of Cl is greater than F

**70.** Which of the following is not correctly matched :-

(1) $[Cu(NH_3)_2Cl_2]$ ⇒ Hetroleptic complex

(2) $[Pt(NO_2)(NH_3)(H_2O)Cl]$ ⇒ Show optical isomerism

(3) $[Fe(OX)_3]^{-3}$ ⇒ Paramagnetic, show optical isomerism

(4) $[Co(NH_3)_3Cl_3]$ ⇒ Show fac-mer isomer

**71.** Match the lists-

| | List-I | | List-II |
|---|---|---|---|
| (i) | B < Ga < Al | (a) | I.E |
| (ii) | Li < Na = K | (b) | $Z_{eff}$ |
| (iii) | C < O < N < F | (c) | E.A |
| (iv) | P < Si < S < Cl | (d) | Atomic size |

(1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d

(2) i-d, ii-b, iii-a, iv-c

(3) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

(4) i-d, ii-b, iii-c, iv-a

**72.** निम्नलिखित में से कौनसा क्रम सही नहीं है ?

(1) $BF_3 < BCl_3 < BBr_3$ -लुईस अम्लीय सामर्थ्यता

(2) $O(CH_3)_2 > O(SiH_3)_2$ -लुईस क्षारीय सामर्थ्यता

(3) $H_3PO_4 > H_3PO_3 > H_3PO_2$ - अम्लीय सामर्थ्यता

(4) $HOCl > HClO_2 > HClO_3 > HClO_4$ - ऑक्सीकारक सामर्थ्यता

**73.** निम्न में से किसमें कदली बंध होता है :

(1) $Si_2(CH_3)_6$ (2) $C_2(CH_3)_6$

(3) $Al_2(CH_3)_6$ (4) $Al_2Cl_6$

**74.** सही कथन का चयन कीजिये :-

(a) $Cr^{+3}$ तथा $Fe^{+3}$ की तुलना में $Mn^{+3}$ एक प्रबल ऑक्सीकारक के समान कार्य करता है

(b) $MnF_7$, $SiF_6^{-2}$ तथा $BF_6^{-3}$ सभी ज्ञात फ्लोराइड है

(c) $La^{+3}$ तथा $Lu^{+3}$ दोनों प्रतिचुम्बकीय है

(d) जब $K_2Cr_2O_7$ अम्लीय माध्यम $H_2O_2$ के साथ क्रिया करता है तो यह एक गहरे नांरगी रंग का ($CrO_5$) यौगिक बनाता है

(1) a,b,d (2) a,b,c

(3) a,c (4) a,b,c,d

**75.** निम्न में से कौनसा सही है :-

(1) जर्मन सिल्वर – Cu + Zn + C

(2) पीतल – Cu + Sn

(3) गन मेटल – Cu + Zn + Sn

(4) उपरोक्त सभी

**76.** निम्नलिखित चार समावयवों के लिए $S_N2$ अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता के क्रम का अनुमान लगाइए

(I) $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$

(II) $CH_3CH_2CH(Cl)CH_3$

(III) $(CH_3)_2CHCH_2Cl$

(IV) $(CH_3)_3CCl$

(1) (IV) > (III) > (II) > (I)

(2) (I) > (II) > (III) > (IV)

(3) (I) > (III) > (II) > (IV)

(4) (IV) > (II) > (III) > (I)

**72.** Which of the following order is not correct ?

(1) $BF_3 < BCl_3 < BBr_3$ - Lewis acidic strength

(2) $O(CH_3)_2 > O(SiH_3)_2$ - Lewis basic strength

(3) $H_3PO_4 > H_3PO_3 > H_3PO_2$ - Acidic strength

(4) $HOCl > HClO_2 > HClO_3 > HClO_4$ - Oxidising strength

**73.** Which of the following has banana bond :

(1) $Si_2(CH_3)_6$ (2) $C_2(CH_3)_6$

(3) $Al_2(CH_3)_6$ (4) $Al_2Cl_6$

**74.** Select the correct statement :-

(a) $Mn^{+3}$ act as stronger oxidising agent than $Cr^{+3}$ & $Fe^{+3}$

(b) $MnF_7$, $SiF_6^{-2}$ & $BF_6^{-3}$ all are known flouride

(c) $La^{+3}$ & $Lu^{+3}$ both are diamagnetic

(d) When $K_2Cr_2O_7$ react with $H_2O_2$ in acidic medium it forms dark orange ($CrO_5$) compound

(1) a,b,d (2) a,b,c

(3) a,c (4) a,b,c,d

**75.** Which of the following is correct :-

(1) German silver – Cu + Zn + C

(2) Brass – Cu + Sn

(3) Gun metal – Cu + Zn + Sn

(4) All of these

**76.** Predict the order of reactivity of the following four isomers towards $S_N2$ reaction.

(I) $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$

(II) $CH_3CH_2CH(Cl)CH_3$

(III) $(CH_3)_2CHCH_2Cl$

(IV) $(CH_3)_3CCl$

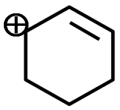
(1) (IV) > (III) > (II) > (I)

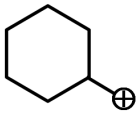
(2) (I) > (II) > (III) > (IV)

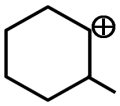
(3) (I) > (III) > (II) > (IV)

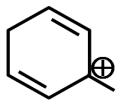
(4) (IV) > (II) > (III) > (I)

77. निम्नलिखित में से कौनसा कार्बधनायन सबसे अधिक स्थायी है?

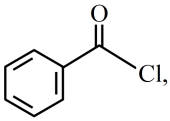
(1) 

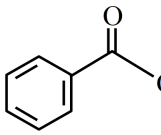
(2) 

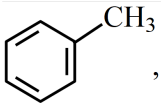
(3) 

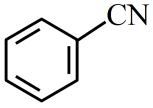
(4) 

78. बेन्जैल्डिहाइड के संश्लेषण की सही विधि नहीं है :

(1)  $H_2$, Pd-$BaSO_4$ की उपस्थिति में

(2)  $OC_2H_5$, DIBAL-H, तत्पश्चात् $H_2O$

(3)  , $CrO_2Cl_2$ / $CS_2$ तत्पश्चात् $H_3O^+$

(4)  , $CH_3MgBr$, तत्पश्चात् $H_3O^+$

79. **सूची-I** का मिलान **सूची-II** से कीजिए।

| | **सूची-I (एमीन)** | | **सूची-II ($pK_b$ के मान)** |
|---|---|---|---|
| (a) | N-मेथिलमेथेनेमीन | (i) | 9.30 |
| (b) | अमोनिया | (ii) | 9.38 |
| (c) | N-मेथिलऐनीलोन | (iii) | 4.75 |
| (d) | बेन्जीन ऐमीन | (iv) | 3.27 |

नीचे दिये गये विकल्पों में से **सही** विकल्पों को चुनिए।

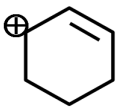
(1) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

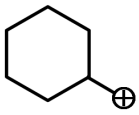
(2) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

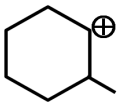
(3) (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii)

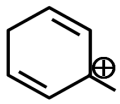
(4) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

77. Which of the following is the most stable carbocation?

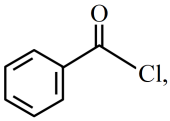
(1) 

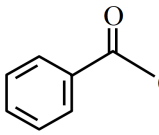
(2) 

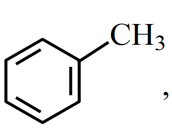
(3) 

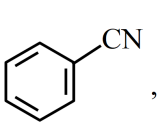
(4) 

78. The incorrect method to synthesize benzaldehyde is:

(1)  in presence of $H_2$, Pd-$BaSO_4$

(2)  $OC_2H_5$, DIBAL-H, Followed by $H_2O$

(3)  , $CrO_2Cl_2$ / $CS_2$ followed by $H_3O^+$

(4)  , $CH_3MgBr$, followed by $H_3O^+$

79. Match **List-I** with **List-II** :

| | **List-I (Amine)** | | **List-II ($pK_b$ values)** |
|---|---|---|---|
| (a) | N-methylmethanamine | (i) | 9.30 |
| (b) | Ammonia | (ii) | 9.38 |
| (c) | N-methylaniline | (iii) | 4.75 |
| (d) | Benzenamine | (iv) | 3.27 |

Choose the **correct answer** from the options given below :

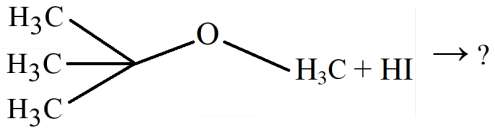
(1) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

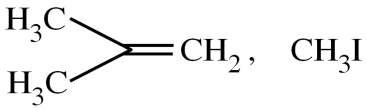
(2) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

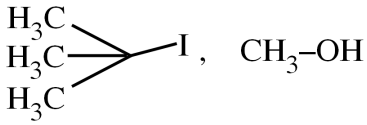
(3) (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii)

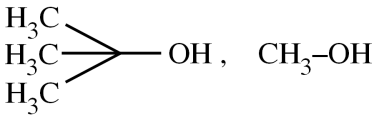
(4) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

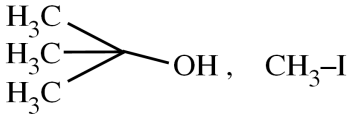
**80.** निम्न अभिक्रिया में निर्मित मुख्य उत्पाद है :-



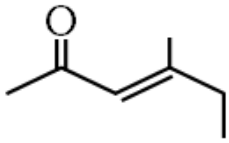
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**81.** निम्न यौगिक का सही IUPAC नाम है।

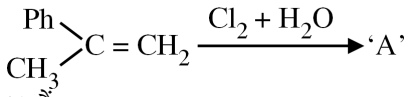


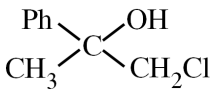
(1) 4-मेथिल हेक्स-3-ईन-2-ओन

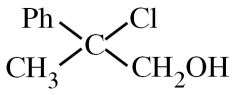
(2) 4-ऐथिल पेन्ट-3-ईन-2-ओन

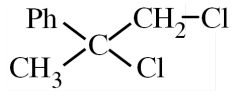
(3) 3-मेथिल हेक्स-3-ईन-4-ओन

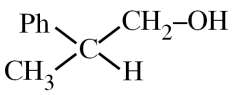
(4) 2-ऐथिल हेक्स-3-ईन-4-ओन

**82.** यौगिक  यौगिक (A) हैं

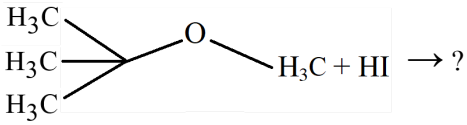
(1) 

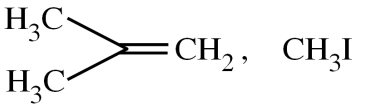
(2) 

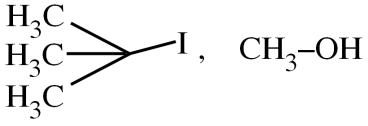
(3) 

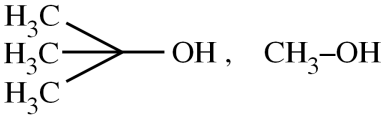
(4) 

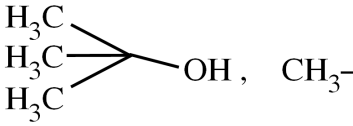
**80.** The major products formed in the following reaction are



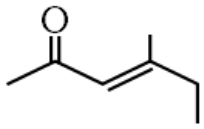
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**81.** The correct IUPAC name of the following compound is :-

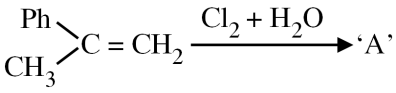


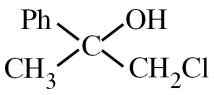
(1) 4-methylhex-3-en-2-one

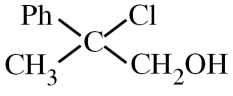
(2) 4-ethylpent-3-en-2-one

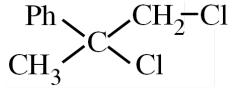
(3) 3-methylhex-3-en-4-one

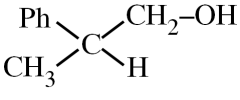
(4) 2-ethylhex-3-en-4-one

**82.** 
Compound (A) is

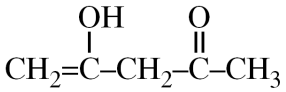
(1) 

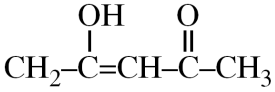
(2) 

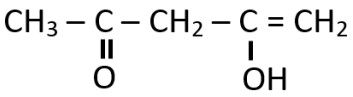
(3) 

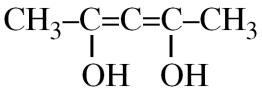
(4) 

**83.** 2,4-पेंटाडाईऑन का सर्वाधिक स्थायी इनॉलिक रूप है-

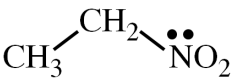
(1) 

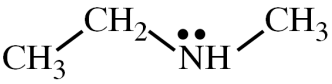
(2) 

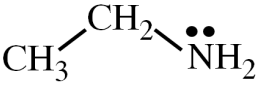
(3) 

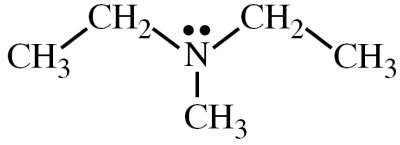
(4) 

**84.** उस यौगिक को पहचानें जो हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके ठोस बनाएगा जो क्षार में घुलनशील है :-

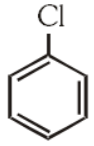
(1) 

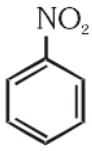
(2) 

(3) 

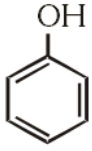
(4) 

**85.** इलेक्ट्रॉनस्नेही ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन में निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ?

(1) 

(2) 

(3) 

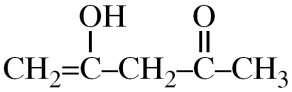
(4) 

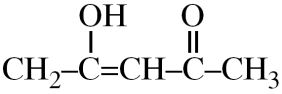
**86.** निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षारीय ऐमीनो अम्ल है?

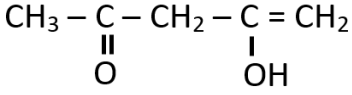
(1) लाइसीन (2) सेरीन

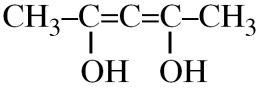
(3) ऐलानिन (4) टाइरोसीन

**83.** The most stable enolic form of 2,4-pentanedione is

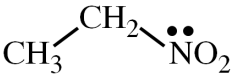
(1) 

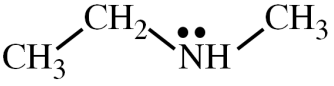
(2) 

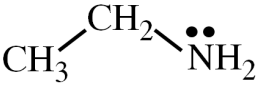
(3) 

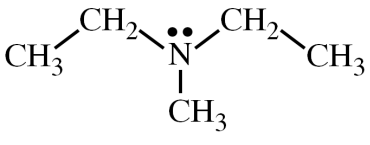
(4) 

**84.** Identify the compound that will react with Hinsberg's reagent to give a solid which dissolves in alkali :-

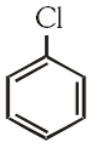
(1) 

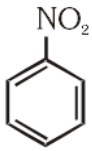
(2) 

(3) 

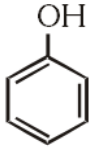
(4) 

**85.** Which of the following compound is most reactive in electrophilic aromatic substitution ?

(1) 

(2) 

(3) 

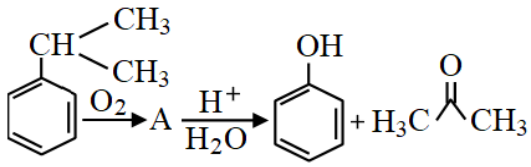
(4) 

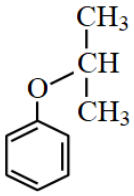
**86.** Which of the following is a basic amino acid:

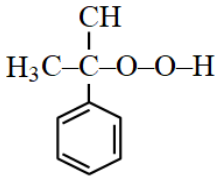
(1) Lysine (2) Serine

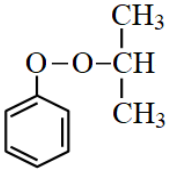
(3) Alanine (4) Tyrosine

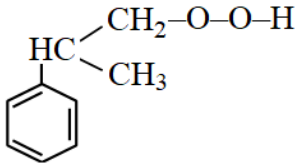
87. निम्न अभिक्रिया में मध्यवर्ती A की संरचना है :-



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

88. नीचे दो कथन दिए गए है : एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** चिन्हित किया गया है।

**अभिकथन (A)** : क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है परंतु इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो- एवं पैरा-निर्देशकारी होता है।

**कारण (R) :** +M की तुलना में Cl का प्रेरणिक प्रभाव (inductive effect) अधिक प्रभावी है

ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे सही उत्तर चुनिए।

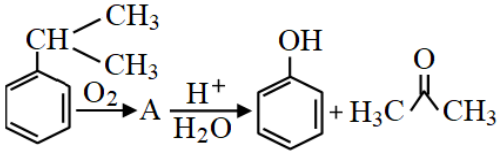
(1) **(A)** एवं **(R)** दोनों सही है और **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

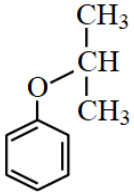
(2) **(A)** एवं **(R)** दोनों सही हैं और **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

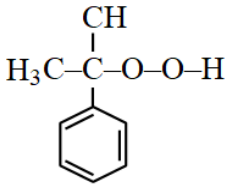
(3) **(A)** सही है, परन्तु **(R)** सही नहीं है।

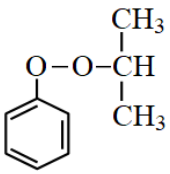
(4) **(A)** सही नहीं है, परन्तु **(R)** सही है।

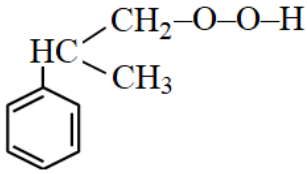
87. The structure of intermediate A in the following reaction is :-



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

88. Given below are two statements : one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R).**

**Assertion (A) :** Chlorine is an electron withdrawing group but it is ortho, para directing in electrophilic aromatic substitution.

**Reason (R) :** Inductive effect of Cl is more dominating compair to + M

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Both **(A)** and **(R)** are correct and **(R)** is the correct explanation of **(A)**

(2) Both **(A)** and **(R)** are correct but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**

(3) **(A)** is correct but **(R)** is not correct

(4) **(A)** is not correct but **(R)** is correct.

**89.** एक यौगिक $C_7H_8$ निम्नलिखित अभिक्रियाओं से गुजरता है :

$C_7H_8 \xrightarrow{3Cl_2/\Delta} A \xrightarrow{Br_2/Fe} B \xrightarrow{Zn/HCl} C$ उत्पाद 'C' है

(1) m–ब्रोमोटॉलुईन

(2) o–ब्रोमोटॉलुईन

(3) 3–ब्रोमो–2,4,6–ट्राइक्लोरोटॉलुईन

(4) p–ब्रोमोटॉलुईन

**90.** आर्थो एवं पैरा-नाइट्रोफिनॉल के 1 : 1 मिश्रण के पृथक्करण के लिये सबसे उचित विधि है :-

(1) वर्णलेखन (क्रोमेटोग्राफी)

(2) क्रिस्टलन

(3) प्रभाजी आसवन

(4) ऊर्ध्वपातन

**89.** The compound $C_7H_8$ undergoes the following reactions :

$C_7H_8 \xrightarrow{3Cl_2/\Delta} A \xrightarrow{Br_2/Fe} B \xrightarrow{Zn/HCl} C$

The product 'C' is

(1) m–bromotoluene

(2) o–bromotoluene

(3) 3–bromo–2,4,6–trichlorotoluene

(4) p–bromotoluene

**90.** The most suitable method of separation of 1 : 1 mixture of ortho and para-nitrophenols is :

(1) Chromatography

(2) Crystallisation

(3) Steam distillation

(4) Sublimation

## SUBJECT : BIOLOGY

91. 

निम्न में कौन सा कथन उपर्युक्त चित्र के लिए अनुचित है ?

(1) पुष्प की एक पंखुडी साइज रंग और चिन्हों में मादा मक्षिका से मिलती - जुलती है।

(2) मादा मक्षिका एक क्रांतिक योजी प्रजाती है जो पुष्प के परागण में सहायक होती है।

(3) पुष्प अपने परागण के लिए एक विशेष मक्षिका की जाति का उपयोग करती है जिसमके लिए उसे 'लैंगिक कपट' का सहारा लेती है।

(4) नर मक्षिका पुष्प के साथ कूट मैथून करता है।

92. **कथन :-** माइकोराइजा परजीविक संबंध है।
**कारण :-** लाइकेन में, दोनों साझेदार नकारात्मक रूम से प्रभावित होते हैं।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन सत्य है, परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं।

93. अपघटन की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में ह्यूमस नामक गहरे रंग के अक्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण होता है?

(1) विखंडन (2) निक्षालन

(3) ह्यूमीकरण (4) खनिजीकरण

91. 

Which of the following statement is incorrect with respect to the above given figure ?

(1) One petal of the flower bears an uncanny resemblance to the female bumble bee in size, colour and markings.

(2) The female bumble bee is a critical link species which helps in pollination of the flower.

(3) The flower employs 'Sexual deceit' to get pollination done by a particular species of bumble bee.

(4) Male bumble pseudocopulates with the flower.

92. **Assertion :-** Mycorrhiza is a parasitic association.
**Reason :-** In lichen, both partners are negatively affected.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

93. Which of the following processes of decomposition involves the formation of a dark-coloured amorphous substance called humus?

(1) Fragmentation (2) Leaching

(3) Humification (4) Mineralization

94. निम्न में से कौनसी कोशिका तर्कुरूपी होती है व कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है :-

(1) प्रपसू कोशिका (2) बीजाणुजन कोशिका

(3) पराग मातृ कोशिका (4) जननिक कोशिका

95. निम्नलिखित में से कौन-सी अवस्था दिए गए उदाहरण में लिंग निर्धारण की विधि का सही वर्णन करती है?

(1) टिड्डे में XX प्रकार के लैंगिक गुणसूत्र नर लिंग का निर्धारण करते हैं।

(2) मनुष्यों में क्लाइनफेल्टर संलक्षण में पाई जाने वाली XO अवस्था मादा लिंग निर्धारित करती है।

(3) *ड्रोसोफिला* में XX अवस्था मादा मक्खी उत्पन्न करती है।

(4) पक्षियों में ZZ मादा लिंग का निर्धारण करता है।

96. युग्मनज कोशिका की निम्नलिखित में से कौन-सी अवस्था मनुष्यों में टर्नर संलक्षण के जन्म का कारण बनेगी?

(1) दो X गुणसूत्र

(2) केवल एक Y गुणसूत्र

(3) केवल एक X गुणसूत्र

(4) एक X तथा एक Y गुणसूत्र

97. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उन दो जीनों के लिए सत्य नहीं है जो 50% पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं?

(1) जीन असमजात गुणसूत्रों पर स्थित हो सकते हैं।

(2) जीन अत्यधिक दृढ़ता से सहलग्न हैं।

(3) जीन स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं।

(4) जीन एक ही गुणसूत्र के विपरीत सिरों पर दूर-दूर स्थित हैं।

98. द्विबीजपत्री अंकुर में शीर्षीय हुक (Apical hook) का निर्माण निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का कार्य है?

(1) NAA (2) एथिलीन

(3) IBA (4) साइटोकाइनिन

94. Which cell is spindle shaped and floats in the cytoplasm of the vegetative cell :-

(1) Archesporial cell (2) Sporogenous cell

(3) Pollen mother cell (4) Generative cell

95. Which one of the following conditions correctly describes the manner of determining the sex in the given example?

(1) XX type of sex chromosomes determine male sex in grasshopper.

(2) XO condition in humans as found in Klinefelter's syndrome, determines female sex.

(3) XX condition produces female fly in *Drosophila*.

(4) ZZ determine female sex in birds.

96. Which one of the following conditions of the zygotic cell would lead to the birth of a Turner's syndrome in humans?

(1) Two X chromosomes

(2) Only one Y chromosome

(3) Only one X chromosome

(4) One X and one Y chromosome

97. Which of the following statements is not true for two genes that show 50 % recombination?

(1) The genes may be on non-homologous chromosomes.

(2) The genes are very tightly linked.

(3) The genes are showing independent segregation.

(4) The genes are present far apart at opposite ends of the same chromosome.

98. Apical hook formation in dicot seedling is the function of which of the following phytohormones?

(1) NAA (2) Ethylene

(3) IBA (4) Cytokinin

**99.** गन्ने के पौधे में प्रकाश-संश्लेषण से संबंधित सही विकल्प कौन-सा है?

| | मध्यपर्ण कोशिका | | बंडल शीथ कोशिका | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | PEPCase | OAA | RUBisCO | $C_3$ चक्र |
| (2) | PEPCase | केल्विन चक्र | RUBisCO | OAA |
| (3) | RUBisCO | OAA | PEPCase | $C_3$ चक्र |
| (4) | RUBisCO | $C_2$ चक्र | PEPCase | $C_3$ चक्र |

**100.** PSII से NADP में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ETS द्वारा होता है तथा PSI पालन करता है, इस क्रम का :-

(1) शिखरोपग्राही ⟶ अधोगामी ⟶ शिखरोपग्राही ⟶ अधोगामी

(2) अधोगामी ⟶ शिखरोपग्राही ⟶ अधोगामी ⟶ शिखरोपग्राही

(3) अधोगामी ⟶ शिखरोपग्राही ⟶ शिखरोपग्राही ⟶ अधोगामी

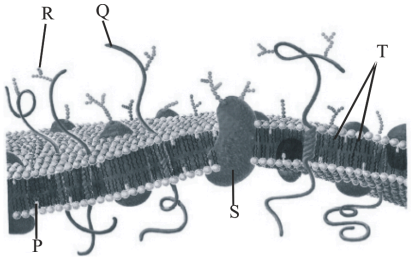
(4) शिखरोपग्राही ⟶ अधोगामी ⟶ अधोगामी ⟶ शिखरोपग्राही

**101.** घास की पत्ती के रन्ध्र में द्वार कोशिका कैसे होते है?

(1) डंबलाकार (2) वृक्काकार

(3) आयताकार (4) ढोलकाकार

**102.** कोशिका झिल्ली के दिए गए चित्र में क्रमशः अंगभूत प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल तथा शर्करा को कौन-सा अक्षर प्रदर्शित करता है?




Fluid mosaic model of plasma membrane

(1) S, P, T (2) T, P, S

(3) Q,R,P (4) S,P,R

**99.** Which one is correct option which is related to photosynthesis in sugarcane plant?

| | Mesophyll | | Bundle Sheath | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | PEPCase | OAA | RuBisCO | $C_3$ - Cycle |
| (2) | PEPCase | Calvin Cycle | RuBisCO | OAA |
| (3) | RuBisCO | OAA | PEPCase | $C_3$ - Cycle |
| (4) | RuBisCO | $C_2$ - Cycle | PEPCase | $C_3$ - Cycle |

**100.** The electron flow from PSII to NADP via ETS and PSI follows :-

(1) Uphill ⟶ Downhill ⟶ Uphill ⟶ Downhill

(2) Downhill ⟶ Uphill ⟶ Downhill ⟶ Uphill

(3) Downhill ⟶ Uphill ⟶ Uphill ⟶ Downhill

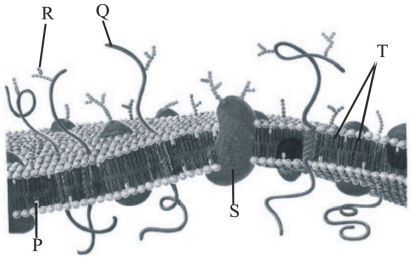
(4) Uphill ⟶ Downhill ⟶ Downhill ⟶ Uphill

**101.** The shape of guard cells occurs in stomata of grass leaf

(1) Dumb-bell shaped (2) Kidney shaped

(3) Rectangular (4) Barrel shaped

**102.** In a given diagram of cell membrane which letter represents a molecule of integral protein, cholesterol and sugar respectively :-




Fluid mosaic model of plasma membrane

(1) S, P, T (2) T, P, S

(3) Q,R,P (4) S,P,R

**103.** अर्द्धसूत्री विभाजन के टीलोफेज-I के बाद प्रत्येक पुत्री कोशिका के गुणसूत्र -

(1) द्विगुणित, प्रत्येक गुणसूत्र एकल अर्धगुणसूत्र से बने होते है।

(2) द्विगुणित, प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्धगुणसूत्र से बने होते है।

(3) अगुणित, प्रत्येक गुणसूत्र एकल अर्धगुणसूत्र से बना होता है

(4) अगुणित, प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्धगुणसूत्र से बना होता है

**104.** **कथन :** सिंह एवं बाघ जैसे शीर्ष मांसाहारी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक संकटग्रस्त जीव होते हैं।

**कारण :** एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

**105.** A – राष्ट्रीय उद्यान

B – वनस्पति उद्यान

C – पवित्र उपवन

D – वन्यजीव सफारी उद्यान

E – बीज बैंक

I – बहिःस्थ संरक्षण

II – स्व-स्थाने संरक्षण

सही विकल्प चुनिए :

| | I | II |
|---|---|---|
| 1 | B, D, E | A, C |
| 2 | A, D | B, C, E |
| 3 | B, C | A, D, E |
| 4 | A, C | B, D, E |

**103.** After telophase I of meiosis, the chromosomal makeup of each daughter cell is -

(1) Diploid, and each chromosome is composed of a single chromatid

(2) Diploid, and each chromosome is composed of two chromatids

(3) Haploid, and each chromosome is composed of a single chromatid

(4) Haploid, and each chromosome is composed of two chromatids

**104.** **Assertion :** Lion and tiger, the top carnivores are the most vulnerable organisms in an ecosystem.

**Reason :** Only 10% of the energy is transferred from one trophic level to the next trophic level.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

**105.** A – National park

B – Botanical garden

C – Sacred groves

D – Wild life safari parks

E – Seed bank

I = Ex situ conservation,

II = In situ conservation

Select correct option which give correct information regarding question.

| | I | II |
|---|---|---|
| 1 | B, D, E | A, C |
| 2 | A, D | B, C, E |
| 3 | B, C | A, D, E |
| 4 | A, C | B, D, E |

**106.** सही कथनों के समूह को पहचानिए :-

(a) $\%\,\male\, K_{(5)}\, C_{1+(2)+2}\, A_{(9)+1}\, \underline{G}_{(1)}$ लिलिएसी (Liliaceae) कुल का पुष्पीय सूत्र है।

(b) सूरजमुखी एक सजावटी पौधा है जो कम्पोजिटी (Compositae) कुल से संबंधित है।

(c) लिलिएसी कुल में दललग्न (epipetalous) पुमंग पाया जाता है और सोलेनेसी (Solanaceae) कुल में परिदललग्न (epitepalous) पुमंग पाया जाता है।

(d) $Br \oplus \male\, Epi_{3\text{-}7}\, K_{(5)}\, \overset{\frown}{C_5\quad A_{(\infty)}}\, \underline{G}_{(5)}$ मालवेसी (Malvaceae) कुल का पुष्पीय सूत्र है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(1) केवल (a), (b) एवं (c)

(2) केवल (b), (c) एवं (d)

(3) केवल (b) एवं (d)

(4) (a), (b), (c) एवं (d)

**107.** निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(1) $C_4$ पौधे उच्च ताप पर प्रकाश-संश्लेषण की अधिक दर प्रदर्शित करते हैं, जबकि $C_3$ पौधों का ताप-इष्टतम कम होता है।

(2) उष्णकटिबंधीय पौधों का इष्टतम-ताप समशीतोष्ण जलवायु वाले पौधों की तुलना में अधिक होता है।

(3) प्रकाश अभिक्रियाएँ अंधकार अभिक्रियाओं की तुलना में ताप के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।

(4) प्रकाश-संश्लेषण पर जल का प्रभाव प्रत्यक्ष की अपेक्षा अप्रत्यक्ष अधिक होता है।

**106.** Identify the **correct** set of statements :-

(a) $\%\,\male\, K_{(5)}\, C_{1+(2)+2}\, A_{(9)+1}\, \underline{G}_{(1)}$ is the floral formula of Liliaceae family.

(b) Sun flower is an ornamental plant belongs to compositae family.

(c) Epipetalous androecium is found in Liliaceae and epitepalous androecium is found in Solanaceae.

(d) $Br \oplus \male\, Epi_{3\text{-}7}\, K_{(5)}\, \overset{\frown}{C_5\quad A_{(\infty)}}\, \underline{G}_{(5)}$ is the floral formula of Malvaceae family.

Choose the correct answer from options given below :

(1) (a), (b) and (c) only

(2) (b), (c) and (d) only

(3) (b) and (d) only

(4) (a), (b), (c) एवं (d)

**107.** Which statement is **incorrect** ?

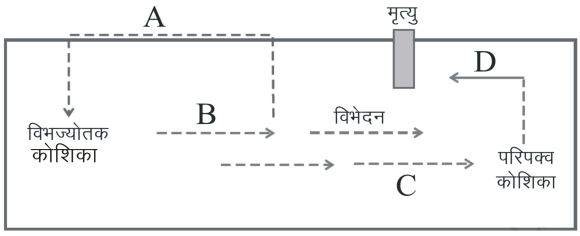
(1) $C_4$ plants show higher rate of photosynthesis at higher temperatures while $C_3$ plants have lower temperature optimum.

(2) Tropical plants have higher optimum temperature than the plants from temperate climate.

(3) Light reactions are more sensitive to temperature than dark reactions.

(4) The effect of water on photosynthesis is mainly indirect rather than direct.

**108.** नीचे दिखाए जा रहे कोशिका के विकासात्मक प्रक्रम में A, B, C व D क्या हो सकते है ? पहचानिये।




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| (1) | परिपक्वता | प्लाज्मेटिक वृद्धि | कोशिका विभाजन | जरावस्था |
| (2) | प्लाज्मेटिक वृद्धि | कोशिका विभाजन | परिपक्वता | जरावस्था |
| (3) | कोशिका विभाजन | प्लाज्मेटिक वृद्धि | परिपक्वता | जरावस्था |
| (4) | जरावस्था | प्लाज्मेटिक वृद्धि | कोशिका विभाजन | कोशिका परिपक्वता |

**109.** कवक (fungi) के बारे में **सही** कथन चुनिए :-

(A) अधिकांश कवक मृतोपजीवी होते हैं

(B) कवक सहजीवी के रूप में भी जीवित रह सकते हैं

(C) कवक में लैंगिक जनन में तीन चरण शामिल होते हैं

(D) कवक में न्यूनकारी विभाजन फलन निकायों में होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं

(1) A, B सही हैं

(2) C, D सही हैं

(3) A, B और C सही हैं

(4) A, B, C और D सही हैं

**110.** निम्नलिखित में से स्वपरागण के लिए होने वाले अनुकूलन है :-

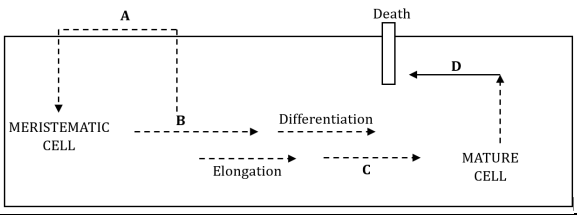
(a) द्विलिंगता (b) अनुन्मीलयता

(c) चेस्मोगेमी (d) पुंपूर्वता

(1) a, c (2) a, b

(3) c, d (4) b, c

**108.** Identify A, B, C and D in the developmental process in plant cell shown below :-




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Maturation | Plasmatic growth | Cell division | Senescence |
| (2) | Plasmatic growth | Cell division | Maturation | Senescence |
| (3) | Cell division | Plasmatic growth | Maturation | Senescence |
| (4) | Senescence | Plasmatic growth | Cell division | Cell maturation |

**109.** Find the **correct** statements about fungi :-

(A) Most of the fungi are saprophytes

(B) Fungi can also survive as symbionts

(C) Sexual reproduction in fungi involves three steps

(D) Reduction division in fungi occurs in fruiting bodies which forms haploid spores

(1) A, B are correct

(2) C, D are correct

(3) A, B & C are correct

(4) A, B, C & D are correct

**110.** Which of the following are contrivances or adaptations for self pollinations ? :-

(a) Monocliny (b) Cleistogamy

(c) Chasmogamy (d) Protandry

(1) a, c (2) a, b

(3) c, d (4) b, c

111. **कथन** : यदि किसी क्षेत्र में 200 पार्थेनियम पौधे तथा बड़े वितान वाला एक विशाल बरगद का वृक्ष हो, तो समष्टि घनत्व के मापन हेतु जीवभार अधिक अर्थपूर्ण होता है।
**कारण** : हमारे राष्ट्रीय उद्यानों एवं बाघ अभयारण्यों में बाघों की गणना हेतु पदचिह्न एवं मल पेलेट्स का उपयोग किया जाता है।

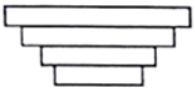
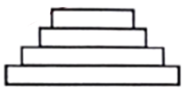
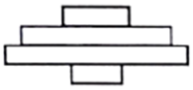
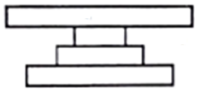
(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन सत्य है, परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं।

112. यदि आप एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें, तथा छोटे कीटों पर निर्भर छोटे पक्षियों की गणना करें, साथ ही कीट भक्षी पक्षियों पर निर्भर बड़े पक्षियों की गणना कीजिए।
उपरोक्त खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होगा ?

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

113. **कथन** : ह्यूमस का अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है।
**कारण** : ह्यूमस सूक्ष्मजैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

111. **Assertion** : In an area, if there are 200 *Parthenium* plants and one huge banyan tree with large canopy, biomass is more meaningful measurement of Population Density.
**Reason** : Pug marks and fecal pellets are used to estimate tiger census in our national parks and tiger reserves.

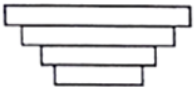
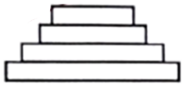
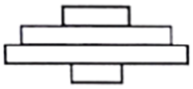
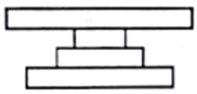
(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

112. If you were to count the number of insects feeding on a big tree and number of small birds depending on the insects as also the number of larger birds eating the smaller. What kind of energy pyramid would you get for above food chain ?

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

113. **Assertion** : Humus undergoes decomposition at an extremely slow rate.
**Reason** : Humus is highly resistant to microbial action.

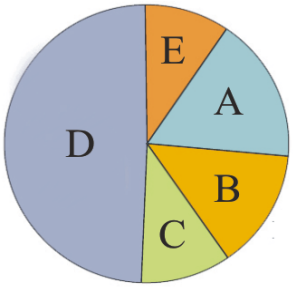
(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

**114.** यदि उपर्युक्त कशेरुकियों के पाई-चार्ट में A पक्षियों तथा D मछलियों को प्रदर्शित करता है, तो क्रमशः C एवं E क्या होंगे? :-




(1) सरीसृप एवं उभयचर

(2) स्तनधारी एवं क्रस्टेशियन

(3) स्तनधारी एवं सरीसृप

(4) उभयचर एवं स्तनधारी

**115.** TCA चक्र का पाँच-कार्बनी मध्यवर्ती अणु है :-

(1) साइट्रिक अम्ल

(2) सक्सिनाइल CoA

(3) α–कीटोग्लूटेरिक अम्ल

(4) फ्यूमेरिक अम्ल

**116.** **कथन-I :** $C_4$ पौधों में क्रैंज शारीरिकी पाई जाती है।

**कथन-II :** $C_4$ पौधों में बंडल शीथ कोशिकाएँ संवहन बंडलों के चारों ओर अनेक परतें बना सकती हैं।

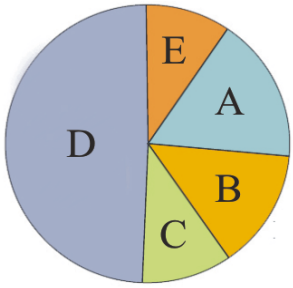
(1) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही हैं।

(2) कथन-I एवं कथन-II दोनों गलत हैं।

(3) कथन-I सही है, परन्तु कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है, परन्तु कथन-II सही है।

**114.** In above pie-chart of vertebrates A represents Birds & D represents fishes then what will be C & E respectively :-




(1) Reptiles & Amphibians

(2) Mammals & Crustaceans

(3) Mammals & Reptiles

(4) Amphibians & Mammals

**115.** Five carbon intermediate molecule of TCA cycle is :-

(1) Citric acid

(2) Succinyl CoA

(3) α–Ketoglutaric acid

(4) Fumaric acid

**116.** **Statement-I :** Kranz anatomy present in $C_4$ plants.

**Statement-II :** The bundle sheath cells may form several layers around the vascular bundles of $C_4$ plants.

(1) Both statement-I and statement-II are correct.

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

**117.** Match the column-I with column-II :-

| Column-I | | Column-II | |
|---|---|---|---|
| A | ⊕ | i | अधोजायांगी अंडाशय |
| B | % | ii | द्विपार्श्व सममित |
| C | $\overline{\mathbf{G}}$ | iii | ऊर्ध्वजायांगी अंडाशय |
| D | $\underline{G}$ | iv | अरीय सममित |
| E |  | v | दलपुंजसंलग्न |
| F |  | vi | परिदलपुंजसंलग्न |

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | iv | v | ii | i | iii | vi |
| (2) | iv | ii | i | iii | vi | v |
| (3) | v | i | iii | iv | vi | ii |
| (4) | i | ii | iii | iv | v | vi |

**118.** 5 अमीनो अम्लों से बना एक पेन्टापेप्टाइड है। यदि एक अमीनो अम्ल का आण्विक भार 180 है, तो उस टेट्रापेप्टाइड का आण्विक भार कितना होगा?

(1) 480 (2) 426

(3) 462 (4) 666

**119.** निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऐरोमेटिक अमीनो अम्ल है?

(1) ग्लूटामिक अम्ल (2) लाइसिन

(3) ट्रिप्टोफैन (4) ग्लाइसिन

**120.** यदि $G_1$ अवस्था में 20 गुणसूत्र है तो जाइगोटीन (युग्मपट्ट) अवस्था में कितने युगली होगें।

(1) 20 (2) 10

(3) 30 (4) 40

**121.** मनुष्यों में नर की गुणसूत्रीय अवस्था होती है :

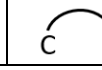
(1) 44 ऑटोसोम + XO

(2) 44 ऑटोसोम + XX

(3) 44 ऑटोसोम + XY

(4) 44 ऑटोसोम + XXY

**117.** Match the column-I with column-II :-

| Column-I | | Column-II | |
|---|---|---|---|
| A | ⊕ | i | Inferior ovary |
| B | % | ii | Zygomorphic |
| C | $\overline{\mathbf{G}}$ | iii | Superior ovary |
| D | $\underline{G}$ | iv | Actinomorphic |
| E |  | v | Epipetalous |
| F |  | vi | Epitepalous |

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | iv | v | ii | i | iii | vi |
| (2) | iv | ii | i | iii | vi | v |
| (3) | v | i | iii | iv | vi | ii |
| (4) | i | ii | iii | iv | v | vi |

**118.** A pentapeptide made up of 5 amino acids. If molecular weight of one amino acid is 180 then what will be the molecular weight of that tetrapeptide ?

(1) 480 (2) 426

(3) 462 (4) 666

**119.** Which one of the following is an aromatic amino acid ?

(1) Glutamic acid (2) Lysine

(3) Tryptophan (4) Glycine

**120.** If there are 20 Chromosomes in $G_1$ phase, than what will be the number of Bivalent in Zygotene stage.

(1) 20 (2) 10

(3) 30 (4) 40

**121.** In humans, the chromosomal condition of male is:

(1) 44 Autosomes + XO

(2) 44 Autosomes + XX

(3) 44 Autosomes + XY

(4) 44 Autosomes + XXY

**122.** X-गुणसूत्र लिंग निर्धारण में प्रयुक्त होता है; अतः इसे कहा जाता है :

(1) ऑटोसोम (2) लैंगिक गुणसूत्र

(3) माइक्रोसोम (4) ऑक्सीसोम

**123.** मार्केन्शिया के द्विसूत्री DNA में यदि साइटोसिन का प्रतिशत 12% है, तो अन्य तीन क्षारकों का प्रतिशत होगा :

(1) G 35%, A 24%, T 35%

(2) G 12%, A 19%, T 19%

(3) G 12%, A 38%, T 38%

(4) G 6%, A 44%, T 44%

**124.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए।

(a) वंश संबंधित जातियों का समूह है जिनमें अन्य वंशों की जातियों की तुलना में अधिक समानताएँ होती हैं।

(b) वर्गीकरण एक एकल-चरणीय प्रक्रिया नहीं है।

(c) *Solanum, Petunia* तथा *Datura* कुल Convolvulaceae के सदस्य हैं।

(d) वर्गिकी श्रेणियाँ पृथक जैविक इकाइयाँ हैं, केवल आकारिकीय समूह नहीं।

(1) a, b (2) a, b, d

(3) b, c, d (4) a, b, c

**125.** जिम्नोस्पर्म्स के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(1) ये समबीजाणुक होते हैं।

(2) नर एवं मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रूप से रहने वाले नहीं होते।

(3) अधिकांश में सुईनुमा पत्तियाँ तथा मोटी क्यूटिकल होती है।

(4) इनके बीज आवृत नहीं होते।

**122.** X-chromosome is used in the determination of gender; therefore, it is known as:

(1) Autosomes (2) Sex chromosome

(3) Microsome (4) Oxysome

**123.** In *Marchantia,* the double stranded DNA contains 12% of the bases as cytosine. The percentage of the other three bases expected to be present in this DNA are :

(1) G 35%, A 24%, T 35%

(2) G 12%, A 19%, T 19%

(3) G 12%, A 38%, T 38%

(4) G 6%, A 44%, T 44%

**124.** Consider the following four statements (a-d) and select the option which includes all the correct ones only?

(a) Genus is a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera.

(b) Classification is not a single step process.

(c) *Solanum, Petunia* and *Datura* are placed in family Convolvulaceae

(d) Taxonomic categories are both distinct biological entities and morphological aggregates.

Options :-

(1) a, b (2) a, b, d

(3) b, c, d (4) a, b, c

**125.** Which of the following statements is incorrect about gymnosperms ?

(1) They are homosporous

(2) Male and female gametophytes are not free living

(3) Most of them have narrow leaves with thick cuticle

(4) Their seeds are not covered

**126.** कुंडलित आर.एन.ए. रज्जुक और (केप्सोमियर) निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है?

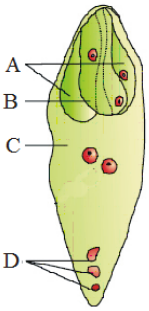
(1) पोलियो विषाणु

(2) तंबाकू मोजेक विषाणु

(3) विषाणुक

(4) फूलगोभी मोजेक विषाणु

**127.** नीचे परिपक्व भ्रूणकोष का आरेख दिया गया है। A, B, C तथा D से चिह्नित भागों की पहचान कीजिए तथा उनके संबंध में सही विकल्प चुनिए।




| | भाग-A | भाग-B | भाग-C | भाग-D |
|---|---|---|---|---|
| (1) | सहायक कोशिकाएँ | अंडा | केंद्रीय कोशिका | प्रतिपाद |
| (2) | अंडा | सहायक कोशिकाएँ | केंद्रीय कोशिका | प्रतिपाद |
| (3) | प्रतिपाद | केंद्रीय कोशिका | सहायक कोशिकाएँ | अंडा |
| (4) | केंद्रीय कोशिका | अंडा | सहायक कोशिकाएँ | प्रतिपाद |

**128.** **कथन :** पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, इंडो-बर्मा व हिमालय तीनों को तप्त क्षेत्र (हॉट-स्पॉट) माना जाता है।
**कारण :** इन क्षेत्रों में उच्च जैव विविधता (उच्च जातीय समृद्धि) तथा उच्च स्थानिकता मिलती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

**126.** Which of the following shows coiled RNA strand and capsomeres?

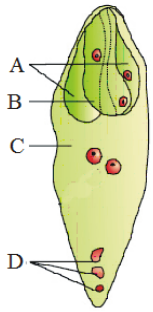
(1) Polio virus

(2) Tobacco masaic virus

(3) Viroids

(4) Cauliflower mosaic virus

**127.** Given below a diagram of mature embryo sac. Identify the parts labelled A, B, C and D and select correct option about them.




| | Part-A | Part-B | Part-C | Part-D |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Synergids | Egg | Central cell | Antipodals |
| (2) | Egg | Synergids | Central cell | Antipodals |
| (3) | Antipodals | Central cell | Synergids | Egg |
| (4) | Central cell | Egg | Synergids | Antipodals |

**128.** **Assertion :** Western ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and The Himalaya are considered as hotspots.
**Reason :** High level of species richness and high degree of endemism is found in these regions.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

129. वृद्धि कारकों के संदर्भ में नीचे दिए गए सभी कथनों को पढ़िए।

(I) $CO_2$ वृद्धि क्रियाओं हेतु आवश्यक उपापचयी ऊर्जा के विमोचन में सहायता करती है।

(II) पोषक तत्व (सूक्ष्म एवं स्थूल आवश्यक तत्व) प्रोटोप्लाज्म के संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं।

(III) पादप वृद्धि हेतु निम्न ताप आवश्यक होता है।

(IV) प्रकाश एवं गुरुत्व जैसे पर्यावरणीय संकेत भी वृद्धि की कुछ अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं।।

सही कथन चुनिए

(1) (I) एवं (IV) गलत हैं।

(2) (I), (II) एवं (III) गलत हैं।

(3) (I) एवं (IV) सही हैं।

(4) (II) एवं (IV) सही हैं।

130. प्रति ग्लूकोज़ अणु क्रेब्स चक्र में $CO_2$ के कितने अणु मुक्त होते हैं?

(1) दो

(2) तीन

(3) चार

(4) छह

131. **कथन-I :** विषमरूपपर्णता प्लास्टिसिटी का एक उदाहरण है।
**कथन-II :** बटरकप में विषमरूपपर्णीय विकास पर्यावरण के कारण होता है।

(1) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही हैं।

(2) कथन-I एवं कथन-II दोनों गलत हैं।

(3) कथन-I गलत है, परन्तु कथन-II सही है।

(4) कथन-I सही है, परन्तु कथन-II गलत है।

129. Read all the given below statements with respect to growth factor.

(I) $CO_2$ helps in releasing metabolic energy essential for growth activities.

(II) Nutrients (micro and macro essential elements) are required by plants for the synthesis of protoplasm as well as act as source of energy.

(III) Low temperature is needed for plant growth.

(IV) Environmental signals like light and gravity also affect certain phases of growth.

Choose the correct option

(1) (I) and (IV) are incorrect

(2) (I), (II) and (III) are incorrect

(3) (I) and (IV) are correct

(4) (II) and (IV) are correct

130. How many molecules of $CO_2$ are released in Krebs cycle per glucose molecule ?

(1) Two

(2) Three

(3) Four

(4) Six

131. **Statement-I :** Heterophylly is an example of plasticity.
**Statement-II :** In Buttercup, heterophyllous development is due to environment.

(1) Both statement-I and statement-II are correct.

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

(4) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

**132.** नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है।

**कथन (A) :** जड़ों में प्राथमिक जाइलम की व्यवस्था एक्सार्क बाह्यआदिदारूक होती है।

**कारण (R) :** जड़ों में प्रोटोजाइलम केन्द्र (मज्जा) की ओर तथा मेटाजाइलम अंग की परिधि की ओर स्थित होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए :

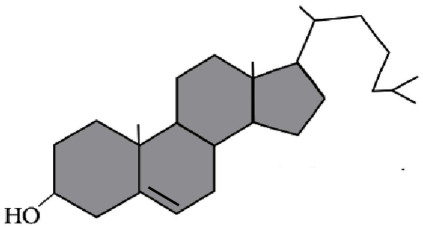
(1) (A) एवं (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(2) (A) सही है, परन्तु (R) सही नहीं है।

(3) (A) सही नहीं है, परन्तु (R) सही है।

(4) (A) एवं (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

**133.** यह अणु किससे संबंधित है?




(1) फॉस्फोलिपिड (2) लेसिथिन

(3) कोलेस्ट्रॉल (4) सेरेब्रोसाइड

**134.** एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं :

(1) केन्द्रक, राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया

(2) गुणसूत्र, राइबोसोम तथा अंतःप्रद्रव्यी जालिका

(3) अंतःप्रद्रव्यी जालिका, राइबोसोम तथा केन्द्रक

(4) लाइसोसोम, गॉल्जीकाय तथा अंतःप्रद्रव्यी जालिका

**135.** गुलाब के पौधे में 500 परागकण बनाने हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है ?

(1) 250 (2) 125

(3) 100 (4) 500

**132.** Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

**Assertion (A) :** In roots the arrangement of primary xylem is exarch.

**Reason (R) :** In roots, the protoxylem lies towards the centre (pith) and the metaxylem lies towards the primary of the organ.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

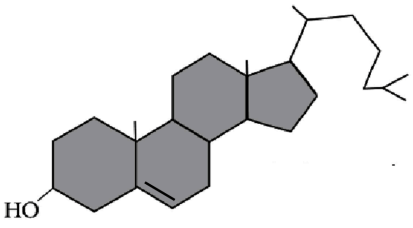
(1) Both (A) & (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

(2) (A) is correct but (R) is not correct.

(3) (A) is not correct but (R) is correct.

(4) Both (A) & (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

**133.** This molecule is related to :




(1) Phospholipid (2) Lecithin

(3) Cholesterol (4) Cerebroside

**134.** Cellular organelles with single membrane are:

(1) Nucleus, Ribosomes and Mitochondria

(2) Chromosomes, Ribosomes and Endoplasmic reticulum

(3) Endoplasmic reticulum, Ribosomes and Nucleus

(4) Lysosomes, Golgi apparatus and Endoplasmic reticulum

**135.** How many meiotic divisions required in rose plant to produce 500 pollen grains?

(1) 250 (2) 125

(3) 100 (4) 500

136. **कथन :** DNA की दोनों श्रृंखलाओं के बीच समान दूरी होती है।

**कारण :** एक प्यूरीन सदैव एक पिरीमिडीन के विपरीत स्थित होता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन सत्य है, परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं।

137. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए :

| | **सूची - I** | | **सूची - II** |
|---|---|---|---|
| (a) | *Chara* | (i) | मॉस |
| (b) | *Pinus* | (ii) | लाइकोप्सिडा |
| (c) | *Selaginella* | (iii) | शैवाल |
| (d) | *Sphagnum* | (iv) | जिम्नोस्पर्म |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(1) (a)–(iii), (b)–(i), (c) - (ii), (d) - (iv)

(2) (a)–(iii), (b)–(iv), (c) - (ii), (d) - (i)

(3) (a)–(iii), (b)–(ii), (c) - (i), (d) - (iv)

(4) (a)–(ii), (b)–(iii), (c) - (i), (d) - (iv)

138. फाइकोमाइसीटीज़ के सदस्य पाए जाते हैं :

i. जलीय आवासों में

ii. सड़ी हुई लकड़ी पर

iii. नम एवं आर्द्र स्थानों में

iv. पौधों पर अनिवार्य परजीवी के रूप में

(1) इनमें से कोई नहीं

(2) i एवं iv

(3) ii एवं iii

(4) उपर्युक्त सभी

136. **Assertion :** There is uniform distance between two strands of DNA.

**Reason :** A purine always comes opposite to a pyrimidine.

(1) Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.

(2) Both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion.

(3) Assertion is true but reason is false.

(4) Both assertion and reason are false.

137. Match **List - I** with **List - II** :

| | **List - I** | | **List - II** |
|---|---|---|---|
| (a) | *Chara* | (i) | Moss |
| (b) | *Pinus* | (ii) | Lycopsida |
| (c) | *Selaginella* | (iii) | Algae |
| (d) | *Sphagnum* | (iv) | Gymnosperm |

Choose the **correct answer** from the options given below :

(1) (a)–(iii), (b)–(i), (c) - (ii), (d) - (iv)

(2) (a)–(iii), (b)–(iv), (c) - (ii), (d) - (i)

(3) (a)–(iii), (b)–(ii), (c) - (i), (d) - (iv)

(4) (a)–(ii), (b)–(iii), (c) - (i), (d) - (iv)

138. Members of phycomycetes are found in

i. Aquatic habitats

ii. On decaying wood

iii. Moist and damp places

iv. As obligate parasites on plants

(1) None of these

(2) i and iv

(3) ii and iii

(4) All of the above

**139.** सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए :

| सूची -I | | सूची -II | |
|---|---|---|---|
| (a) | क्रिस्टी | (i) | गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन |
| (b) | थायलाकोइड्स | (ii) | गॉल्जीकाय में चक्रिका-आकार की थैलियाँ |
| (c) | सेन्ट्रोमियर | (iii) | माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन |
| (d) | सिस्टरनी | (iv) | प्लास्टिड की स्ट्रोमा में चपटी झिल्लीदार थैलियाँ |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(1) (a)–(iv), (b)–(iii), (c)–(ii), (d)–(i)

(2) (a)–(i), (b)–(iv), (c)–(iii), (d)–(ii)

(3) (a)–(iii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)–(ii)

(4) (a)–(ii), (b)–(iii), (c)–(iv), (d)–(i)

**140.** **कथन :** अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र में अगुणित अवस्था के निर्माण को सुनिश्चित करता है।

**कारण :** अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी हो जाती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन सत्य है, परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं।

**141.** द्विगुणित पादप कोशिका में मेटाफेज-I के विषुवत तल पर गुणसूत्र युग्मों की संख्या कितनी होगी यदि n = 25 है।

(1) 50 (2) 100

(3) 75 (4) 25

**139.** Match List -I with List - II.

| List -I | | List -II | |
|---|---|---|---|
| (a) | Cristae | (i) | Primary constriction in chromosome |
| (b) | Thylakoids | (ii) | Disc-shaped sacs in Golgi apparatus |
| (c) | Centromere | (iii) | Infoldings in mitochondria |
| (d) | Cisternae | (iv) | Flattened membranous sacs in stroma of plastids |

Choose the correct answer from the options given below.

(1) (a)–(iv), (b)–(iii), (c)–(ii), (d)–(i)

(2) (a)–(i), (b)–(iv), (c)–(iii), (d)–(ii)

(3) (a)–(iii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)–(ii)

(4) (a)–(ii), (b)–(iii), (c)–(iv), (d)–(i)

**140.** **Assertion (A) :** Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism.

**Reason (R) :** Meiosis involve reduction in chromosome number to half as that of parent cell.

(1) Both Assertion and Reason are True and the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion and Reason are False.

**141.** Number of chromosome pairs at equator in metaphase-I of a diploid plant cell (for which n = 25) shall be-

(1) 50 (2) 100

(3) 75 (4) 25

**142.** आनुवंशिक पादार्थ (DNA बनाम RNA) के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है।

(1) DNA, RNA की तुलना में रासायनिक रूप से कम क्रियाशील और संरचनात्मक रूप से अधिक स्थायी होता है।

(2) RNA सीधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कूटलेखन (code) कर सकता है, इसलिए यह आसानी से लक्षणों को व्यक्त कर सकता है।

(3) यूरैसिल के स्थान पर थायमीन की उपस्थिति DNA को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है।

(4) DNA और RNA दोनों उत्परिवर्तित (mutate) होने में सक्षम है, लेकिन DNA बहुत तेजी से उत्परिवर्तित होता है।

**143.** **अभिकथन (Assertion):** DNA प्रतिकृतियन के लिए आवश्यक एंजाइम DNA पर निर्भर RNA पॉलीमरेज है।

**कारण (Reason):** यह एक पुराने RNA रज्जु (strand) पर एक नया DNA रज्जु बहुलकीकृत (polymerise) कर सकता है।

(1) अभिकथन (Assertion) और कारण (Reason) दोनों सही हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।

(2) अभिकथन (Assertion) और कारण (Reason) दोनों सही हैं, लेकिन कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है।

(4) अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं।

**144.** नीचे दो कथन दिये गये है:

**कथन I:** शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिकाओं में मोचन को स्पर्मिएशन कहते है।

**कथन II:** शुक्राणुजनन शुक्राणुजन से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है।

ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन करें।

(1) दोनो कथन I एवं कथन II गलत है।

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(4) दोनो कथन I एवं कथन II सही है।

**142.** Which of the following statement is incorrect regarding the properties of genetic material (DNA vs. RNA) ?

(1) DNA is chemically less reactive and structurally more stable than RNA.

(2) RNA can directly code for the synthesis of proteins, hence it can easily express the characters.

(3) The presence of thymine at the place of uracil confers additional stability to DNA.

(4) Both DNA and RNA are able to mutate, but DNA mutates at a much faster rate.

**143.** **Assertion**: Enzyme required for DNA replication is DNA dependent RNA polymerase.

**Reason**: It can polymerise a new DNA strand on an old RNA strand.

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is false.

(4) Both Assertion and Reason are false.

**144.** Given below are two statements:

**Statement I:** The release of sperms into the seminiferous tubules is called spermiation.

**Statement II:** Spermiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonia.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below:

(1) Both Statement I and Statement II are incorrect

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct

(4) Both Statement I and Statement II are correct

**145.** निम्न स्तंभों का मिलान कर **सही** विकल्प का चयन करो।

| | स्तंभ-I | | स्तंभ-II |
|---|---|---|---|
| (a) | अपरा | (i) | एंड्रोजन |
| (b) | जोना पेल्युसिडा | (ii) | मानव जरायु गोनैडोट्रोपिन |
| (c) | बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियाँ | (iii) | अंडाणु की परत |
| (d) | लीडिग कोशिकाएँ | (iv) | शिश्न का स्नेहन |

| | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
| (2) | (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (3) | (i) | (iv) | (ii) | (iii) |
| (4) | (iii) | (ii) | (iv) | (i) |

**146.** जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलमिक हॉर्मोन GnRH किस पर कार्य करता है ?

(1) अग्र पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं FSH के स्त्रावण को उद्दीपित करता है।

(2) पश्च पीयूष ग्रंथि पर और आक्सीटॉसिन एवं FSH के स्त्रावण को उद्दीपित करता है।

(3) पश्च पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं रिलेक्सिन के स्त्रावण को उद्दीपित करता है।

(4) अग्र पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं ऑक्सीटॉसिन के स्त्रावण को उद्दीपित करता है।

**147.** निम्नलिखित में से वह कौनसी एक चीज है जिसे पात्र निषेचन की विधि में फैलोपी नलिका में स्थानांतरित किया जाता है ?

(1) केवल जाइगोट (युग्मज)

(2) केवल भ्रूण जो 8.कोशिका अवस्था तक का हो

(3) युग्मज अथवा 8-कोशिका अवस्था तक का आरंभिक भ्रूण -दोनों में से कोई भी

(4) 32-कोशिका अवस्था का भ्रूण

**145.** Match the following columns and select the **correct** option

| | Column-I | | Column-II |
|---|---|---|---|
| (a) | Placenta | (i) | Androgens |
| (b) | Zona pellucida | (ii) | Human Chorionic Gonadotropin(hCG) |
| (c) | Bulbo-urethral glands | (iii) | Layer of the ovum |
| (d) | Leydig's cells | (iv) | Lubrication of the Penis |

| | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
| (2) | (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (3) | (i) | (iv) | (ii) | (iii) |
| (4) | (iii) | (ii) | (iv) | (i) |

**146.** GnRH, a hypothalamic hormone, needed in reproduction, acts on:

(1) anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and FSH.

(2) posterior pituitary gland and stimulates secretion of oxytocin and FSH.

(3) posterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and relaxin.

(4) anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and oxytocin.

**147.** In vitro fertilisation is a technique that involves transfer of which one of the following into the fallopian tube?

(1) Zygote only

(2) Embryo only, upto 8 cell stage

(3) Either zygote or early embryo upto 8 cell stage

(4) Embryo of 32 cell stage

148. बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद (forelimbs) चलने के लिए, व्हेल के अग्रपाद तैरने के लिए और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं; ये किसके उदाहरण हैं?

(1) समरूप अंग

(2) अनुकूली विकिरण

(3) समजात अंग

(4) अभिसारी विकास

149. एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के संदर्भ में निम्न कथनों को देखो :-

(a) एगेरोज एक समुद्री घास से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक बहुलक है।

(b) एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डी.एन.ए अणुओं का पृथक्करण डी.एन.ए. के आकार पर निर्भर करता है।

(c) डी.एन.ए. ऋणात्मक - आवेशित इलेक्ट्रोड से धनात्मक - आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है।

(d) डी.एन.ए. धनात्मक - आवेशित इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक - आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है।

निम्न विकल्पों में सबसे सही उत्तर का चयन करों

(1) केवल (a) तथा (b)

(2) केवल (a), (b) तथा (c)

(3) केवल (a), (b) तथा (d)

(4) केवल (b), (c) तथा (d)

150. वर्ष 1990 में एडिनोसीन डी ऐमिनेज (ए.डी.ए.) की कमी से पीड़ित चार वर्ष की बालिका को निम्नलिखित में से कौनसी चिकित्सा दी गयी ?

(1) प्रतिरक्षा चिकित्सा

(2) विकिरण चिकित्सा

(3) जीन चिकित्सा

(4) रसायन चिकित्सा

148. Forelimbs of cat, lizard used in walking; forelimbs of whale used in swimming and forelimbs of bats used in flying are an example of:

(1) Analogous organs

(2) Adaptive radiation

(3) Homologous organs

(4) Convergent evolution

149. Refer to the following statements for agarose-gel electrophoresis :

(a) Agarose is a natural polymer obtained from sea-weed.

(b) The separation of DNA molecules in agarose-gel electrophoresis depends on the size of DNA.

(c) The DNA migrates from negatively-charged electrode to the positively-charged electrode.

(d) The DNA migrates from positively-charged electrode to the negatively-charged electrode.

Choose **the most appropriate answer** from the options given below :

(1) (a) and (b) only

(2) (a), (b) and (c) only

(3) (a), (b) and (d) only

(4) (b), (c) and (d) only

150. Which kind of therapy was given in 1990 to a four year old girl with adenosine deaminase (ADA) deficiency ?

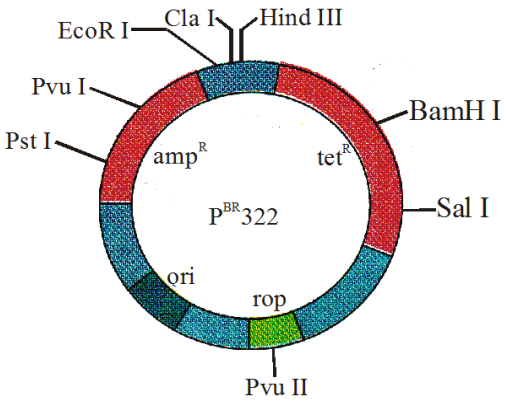
(1) Immunotherapy

(2) Radiation therapy

(3) Gene therapy

(4) Chemotherapy

**151.** E.coli क्लोनिंग वेक्टर pBR 322 के दिये जा रहे आरेखीय प्रतिदर्श में निम्नलिखित में से किस एक विकल्प के भाग(भागों) की सही पहचान की गयी है ?




(1) Hind III, EcoRI – चयनशील चिन्हक

(2) $amp^R$, $tet^R$ – प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन्स

(3) ori – मूल प्रतिबंध एंजाइम

(4) rop – कम परासरणी दाब

**152.** निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिरक्षाग्लोब्युलिन मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशतता में पाया जाता है ?

(1) IgG (2) IgD

(3) IgM (4) IgA

**153.** स्तम्भ I में दिए गये रोगों को स्तम्भ II में दिए गए सही मदों (रोगजनक/रोकथाम/उपचार) से मिलाइए :

| *Column I* | *Column II* |
|---|---|
| (a) अमीबता | (i) ट्रेपोनीमा पैलिडम |
| (b) डिफ्थीरिया | (ii) केवल निर्जर्मीकृत भोजन और जल का उपयोग |
| (c) हैंजा | (iii) DPT वैक्सीन |
| (d) उपदंश | (iv) मौखिक पुनर्जलभरण उपचार |

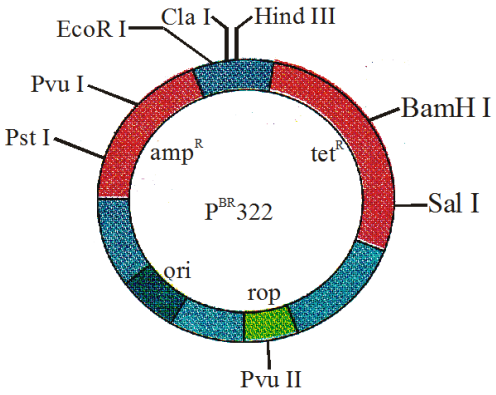
(1) a – (ii), b – (i), c – (iii), d – (iv)

(2) a – (ii), b – (iii), c – (iv), d – (i)

(3) a – (i), b – (ii), c – (iii), d – (iv)

(4) a – (ii), b – (iv), c – (i), d – (iii)

**151.** The figure below is the diagrammatic representation of the *E.Coli* vector pBR322. Which one of the given options correctly identifies its certain component(s) ?




(1) Hind III, ECoRI-selectable markers

(2) $amp^R$, $tet^R$-antibiotic resistance genes

(3) ori-original restriction enzyme

(4) rop-reduced osmotic pressure

**152.** Which of the following immunoglobulins does constitute the largest percentage in human milk?

(1) IgG (2) IgD

(3) IgM (4) IgA

**153.** Match the disease in Column I with the appropriate items (pathogen/prevention/treatment) in Column II

| *Column I* | *Column II* |
|---|---|
| (a) Amoebiasis | (i) *Treponema pallidum* |
| (b) Diphtheria | (ii) Use only sterilized food and water |
| (c) Cholera | (iii) DPT Vaccine |
| (d) Syphilis | (iv) Use oral rehydration therapy |

(1) a – (ii), b – (i), c – (iii), d – (iv)

(2) a – (ii), b – (iii), c – (iv), d – (i)

(3) a – (i), b – (ii), c – (iii), d – (iv)

(4) a – (ii), b – (iv), c – (i), d – (iii)

**154.** निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के दोनों प्राणी उनके आगे दिये गये पहलू के विषय में एक-दूसरे के समान हैं ?

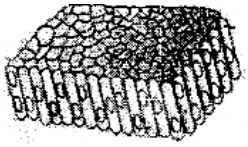
(1) ऐस्कैरिस तथा ऐंकाइलोस्टोमा -विखंडी खंडीभवन

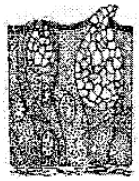
(2) समुद्री घोड़ा तथा उड़न मछली - शीतरक्तीय (असमतापी)

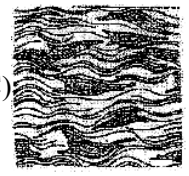
(3) टेरोपस तथा ऑर्निथोरिंकस - सजीवप्रजता (Viviparity - बच्चे पैदा करना)

(4) उद्यान छिपकली (गिरगट) तथा मगरमच्छ - तीन कक्षीय हृदय

**155.** नीचे दिये गए चार चित्रों (A,B,C तथा D) में, चार प्रकार के प्राणी ऊतक दिखाए गए हैं। इनमें से किस एक को नीचे दिये गए विकल्पों में से सही पहचाना गया एवं उसके पाये जाने का स्थान तथा कार्य भी सही दिये गये हैं ?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

| | ऊतक | | पाये जाने का स्थान | कार्य |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (D) | चिकनी पेशी ऊतक | हृदय | हृदय संकुचन |
| (2) | (A) | स्तम्भाकार उपकला | नेफ्रॉन | स्रवण एवं अवशोषण |
| (3) | (B) | ग्रंथिल उपकला | आंत्रा | स्रवण |
| (4) | (C) | कोलैजेन रेशे | उपास्थि | कंकालीय पेशियों को हड्डियों के साथ जोड़ते हैं। |

**154.** Which one of the following pairs of animals are similar to each other pertaining to the feature stated ?

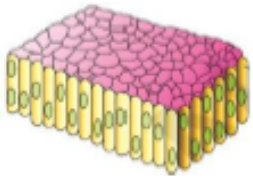
(1) Ascaris and Ancylostoma - Metameric segmentation

(2) Sea horse and Flying fish - Cold blooded (poikilothermal)

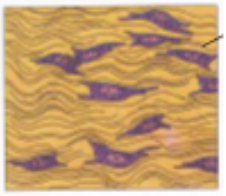
(3) Pteropus and Ornithorhyncus - Viviparity

(4) Garden lizard and Crocodile - Three chambered heart

**155.** The four sketches (A,B,C and D) given below, represent four different types of animal tissues. Which one of these is correctly identified in the options given, along with its correct location and function ?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

| | | Tissue | Location | Function |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (D) | Smooth muscle tissue | Heart | Heart contraction |
| (2) | (A) | Columnar epithelium | Nephron | Secretion and absorption |
| (3) | (B) | Glandular epithelium | Intestine | Secretion |
| (4) | (C) | Collagen fibres | cartilage | Attach skeletal muscles to bones |

**156.** नोडल ऊतकों के सभी घटक श्व-उत्तेजनशील होते है, SA नोड सामान्य पेसमेकर की तरह क्यों कार्य करता है ?

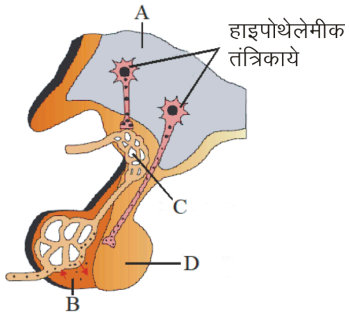
(1) SA नोड की विधुरवण दर सबसे कम होती है।

(2) SA नोड ही केवल वह घटक है जो देहली विभव उत्पन्न करता है।

(3) SA नोड क्रियात्मक विभव को अन्य घटकों तक पहुँचा सकता है।

(4) SA नोड की विध्रुवण की दर सबसे अधिक होती है।

**157.**




उस विकल्प को चुनिये जिसमे उपरोक्त चित्र में नामांकित संरचनाओं A,B,C एवं D को उनके कार्य के साथ सही पहचाना गया है?

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | (A) | हाइपोथैलेमस | प्रोलेक्टिन हार्मोन का उत्पादन |
| (2) | (B) | पश्च पियूष ग्रंथि | FSH एवं LH का स्त्रावण |
| (3) | (C) | निवाहिका परिसंचरण | हाइपोथेलेमस से पश्च पीयूष को रक्त आपूर्ति करना |
| (4) | (D) | पश्च पीयूष ग्रंथि | ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन को मुक्त करना |

**158.** निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मेंढक की विशेषता नहीं है?

(1) त्वचा नम और लसदार (slimy) होती है।

(2) अग्रपाद (forelimbs) और पश्चपाद (hind limbs) प्रत्येक में पाँच अंगुलियाँ होती हैं।

(3) यकृत पोर्टल (Hepatic portal) और वृक्क पोर्टल (Renal portal) तंत्र मौजूद होते हैं।

(4) त्वचा, मुख गुहा (buccal cavity) और फेफड़े श्वसन अंग होते हैं।

**156.** All the components of the nodal tissue are autoexcitable. Why does the SA node act as the normal pacemaker ?

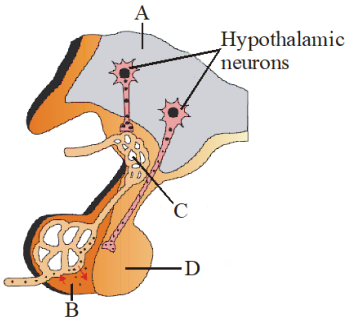
(1) SA node has the lowest rate of depolarisation.

(2) SA node is the only component to generate the threshold potential.

(3) Only SA node can convey the action potential to the other components.

(4) SA node has the highest rate of depolarisation.

**157.**




Which of the following option in given table is correct identification of the structures labelled as A,B,C and D and their corresponding function in the above figure :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | (A) | Hypothalamus | Produces Prolactin hormone |
| (2) | (B) | Posterior pituitary | Release & FSH and LH |
| (3) | (C) | Portal circulation | Supply blood from hypothalamus to posterior pituitary |
| (4) | (D) | Posterior pituitary | Release oxytocin and vasopressin |

**158.** Which one of the following is not a characteristic feature of frog?

(1) The skin is moist and slimy

(2) Each of the fore limbs and hind limbs end in five digits

(3) Hepatic portal and renal portal systems are present

(4) Skin, buccal cavity and lungs are the respiratory organs

**159.** मेंढक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(1) निषेचन (Fertilization) बाह्य होता है और पानी में होता है।

(2) बाहरी कान और कर्णपटल (tympanum) को बाहर से देखा जा सकता है।

(3) मादाओं में मूत्रवाहिनी (ureters) और अंडवाहिनी (oviduct) अवस्कर (cloaca) में अलग-अलग खुलते हैं।

(4) नर मेंढक में अग्रपाद (forelimbs) की पहली उंगली पर मैथुन पैड (copulatory pad) और स्वर कोष (vocal sac) मौजूद होते हैं।

**160.** निम्नलिखित उपागमों में से कौन-सा उपागम किसी गर्भनिरोधक की परिभाषित किया नहीं बताता है ?

| | | |
|---|---|---|
| (1) | अवरोधक विधियाँ (Barrier methods) | निषेचन (fertilization) को रोकना |
| (2) | अंतर्गर्भाशयी उपकरण (IUDs) | शुक्राणुओं के भक्षकाणुक्रिया (phagocytosis) को बढ़ाना, शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करना |
| (3) | हार्मोनल गर्भनिरोधक | शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकना/धीमा करना, अंडोत्सर्ग (ovulation) और निषेचन को रोकना |
| (4) | पुरुष नसबंदी (Vasectomy) | शुक्राणुजनन (spermatogenesis) को रोकना |

**161.** ट्रांसजेनिक गाय रोजी का दूध, मनुष्य के बच्चों के लिए, प्राकृतिक गाय के दूध की तुलना में अधिक संतुलित पोषक उत्पाद है क्योंकि इसमें होता है :

(1) मानव प्रोटीन α–1–एंटीट्रिप्सिन

(2) मानव अल्फा–लेक्टाल्बुमिन

(3) मानव इंसुलिन जैसा विकास कारक

(4) मानव एंजाइम एडीनोसीन डिएमीनेज (ADA)

**159.** Which of the following statements regarding frog is not correct?

(1) Fertilization is external and takes place in water

(2) External ear and tympanum can be seen externally

(3) In females the ureters and oviduct open separately in the cloaca

(4) Copulatory pad on the first digit of the fore limbs and vocal sac are present in male frog

**160.** Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive ?

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Barrier methods | Prevent fertilization |
| (2) | Intra uterine device | Increase phagocytosis of sperms, suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperms |
| (3) | Hormonal contraceptives | Prevent/retard entry of sperms, prevent ovulation and fertilization |
| (4) | Vasectomy | Prevents spermatogenesis |

**161.** Milk of transgenic 'Cow Rosie' was nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk because it contained :

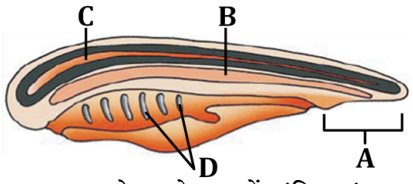
(1) Human protein α–1–antitrypsin

(2) Human alpha–lactalbumin

(3) Human insulin–like growth factor

(4) Human enzyme Adenosine Deaminase (ADA)

**162.** ऊपर दिए गए चित्र में एक रज्जुकी (chordate) के भ्रूण का योजनाबद्ध निरूपण (schematic representation) दिखाया गया है।




A, B, C और D के रूप में अंकित संरचनाएँ क्रमशः हैं:

(1) पृष्ठरज्जु (Notochord), तंत्रिका रज्जु (Nerve cord), आंत (Intestine) और क्लोम छिद्र (Gill slits)

(2) गुदा-पश्च भाग (Post-anal part), क्लोम छिद्र (Gill slits), तंत्रिका रज्जु (Nerve cord) और पृष्ठरज्जु (Notochord)

(3) गुदा-पश्च भाग (Post-anal part), तंत्रिका रज्जु (Nerve cord), पृष्ठरज्जु (Notochord) और क्लोम (Gill)

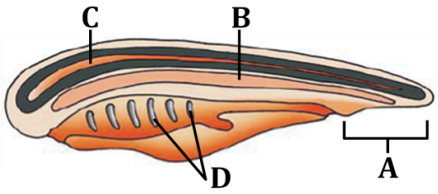
(4) गुदा-पश्च भाग (Post-anal part), पृष्ठरज्जु (Notochord), तंत्रिका रज्जु (Nerve cord) और क्लोम छिद्र (Gill slits)

**163.** निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए।

| **कॉलम I (शब्दावली)** | **कॉलम II (परिभाषा)** |
|---|---|
| **(A) अंतःश्वसन क्षमता (IC)** | **(1)** वायु की वह कुल मात्रा, जिसे एक व्यक्ति सामान्य निःश्वसन के बाद अंतःश्वसित कर सकता है। |
| **(B) निःश्वसन क्षमता (EC)** | **(2)** वायु की वह अधिकतम मात्रा, जिसे एक व्यक्ति सामान्य अंतःश्वसन के बाद निःश्वसित (बाहर छोड़) कर सकता है। |
| **(C) कार्यात्मक अवशेष क्षमता (FRC)** | **(3)** वायु का वह आयतन जो सामान्य निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है। |
| **(D) जैव क्षमता (VC)** | **(4)** वायु का वह अधिकतम आयतन जिसे एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसन के बाद अंतःश्वसित कर सकता है। |

| | **A** | **B** | **C** | **D** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (2) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| (3) | 1 | 4 | 2 | 3 |
| (4) | 4 | 1 | 3 | 2 |

**162.** A schematic representation of a chordate's embryo is shown in the above figure.




The structures maked **A, B, C** and **D** are respectively :-

(1) Notochord, Nerve cord, Intestine and gill slits

(2) Postanal part, Gill slits, Nerve cord and Notochord

(3) Postanal part, nerve cord, Notochord and Gill

(4) Post anal part, Notochord, Nerve cord and Gill slits

**163.** Match the following columns.

| | **Column I** | | **Column II** |
|---|---|---|---|
| A | Inspiratory capacity (IC) | 1 | Total air, a person can inspire after normal expiration |
| B | Expiratory capacity (EC) | 2 | Maximal volume of the air, a person can breath in after a forced expiration |
| C | Functional residual capacity (FRC) | 3 | Volume of the air that will remain in lungs after a normal expiration |
| D | Vital capacity (VC) | 4 | Maximum volume of air a person can expire after a normal inspiration |

| | **A** | **B** | **C** | **D** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (2) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| (3) | 1 | 4 | 2 | 3 |
| (4) | 4 | 1 | 3 | 2 |

**164.** सिनेप्स के बारे में **गलत** कथन का चयन करो :

(1) विद्युतीय सिनेप्स में एक न्युरॉन से दूसरे न्युरॉन में विद्युत प्रवाह प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है।

(2) रासायनिक सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करते है।

(3) रासायनिक सिनेप्स में आवेग का संचरण, विद्युतीय सिनेप्स की तुलना में अधिक तीव्र होता है

(4) एक विद्युतीय सिनेप्स में पूर्व सिनेप्टिक एवं पश्च सिनेप्टिक न्युरॉन की झिल्लियाँ एक दूसरे के समीप होती है।

**165.** नीचे दो कथन दिए गए है।

इनमें एक **अभिकथन (A)** एवं दूसरा **कारण (R)** है।

**अभिकथन (A) :** अस्थि सुषिरता निम्न अस्थि द्रव्यमान एवं अधिक टूटने के अवसर द्वारा अभिलक्षित होती है।

**कारण (R) :** अस्थि सुषिरता का सामान्य कारण एस्ट्रोजेन स्तर का बढ़ना होता है।

ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से उचित स्तर का चयन करोः

(1) दोनो **(A)** एवं **(R)** सही है लेकिन **(R), (A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **(A)** सही है लेकिन **(R)** गलत है।

(3) **(A)** गलत है लेकिन **(R)** सही है।

(4) दोनो **(A)** एवं **(R)** सही हैं एवं **(R), (A)** की सही व्याख्या है।

**166.** कवको का उपयोग करते हुए पीड़को के जैविकीय नियंत्रण का निम्नलिखित मे से एक उदाहरण कौनसा है ?

(1) बटरफ्लाई केटर पिलर के प्रति *बैसीलस थूरिजिएसिस* का होना।

(2) कुछ खास कीटो तथा संधिपादो के प्रति *बैक्यूलोवायरस* का होना।

(3) ऐफिड्स के प्रति ''लेडी बर्ड बीटल'' का होना।

(4) कुछ खास पादप रोगजनको के प्रति *ट्राइकोडर्मा* प्रजाति का होना।

**164.** Select the **incorrect** statement regarding synapses :

(1) Electrical current can flow directly from one neuron into the other across the electrical synapse.

(2) Chemical synapses use neurotransmitters

(3) Impulse transmission across a chemical synapse is always faster than that across an electrical synapse.

(4) The membranes of presynaptic and postsynaptic neurons are in close proximity in an electrical synapse.

**165.** Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R).**

**Assertion (A) :** Osteoporosis is characterised by decreased bone mass and increased chances of fractures.

**Reason (R) :** Common cause of osteoporosis is increased levels of estrogen.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below:

(1) Both **(A)** and **(R)** are correct but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**

(2) **(A)** is correct but **(R)** is not correct

(3) **(A)** is not correct but **(R)** is correct

(4) Both **(A)** and **(R)** are correct and **(R)** is the correct explanation of **(A)**

**166.** Which one of the following is an example of carrying out biological control of pest using fungi?

(1) *Bacillus thuringiensis* against butterfly caterpillars

(2) *Baculoviruses* against certain insects and arthropods.

(3) Lady bird beetle against aphids

(4) *Trichoderma* species against several plant pathogens.

**167.** निम्नलिखित तालिका मे खाली जगह A, B, C तथा D का नाम बताइए :

| सूक्ष्मजीव का नाम | व्यवसायिक उत्पाद |
|---|---|
| A | लेक्टिक अम्ल |
| B | साक्योस्पॉरिन-A |
| C | पेनिसिलिन |
| D | स्टेटिन |

(1) A-*लेक्टोबेसिलस* B-*ट्राइकोडरमा* C-*पेनिसिलियम* D-*एस्परजिलस*

(2) A-*ट्राइकोडरमा* B-*एस्परजिलस* C-*लेक्टोबेसिलस* D-*पेनिसिलियम*

(3) A-*लेक्टोबेसिलस* B-*ट्राइकोडरमा* C-*पेनिसिलियम* D-*मोनासकस*

(4) A-*लेक्टोबेसिलस* B-*ट्राइकोडरमा* C-*पेनिसिलियम* D-*स्ट्रेप्टोकोकस*

**168.** गर्भनिरोध के तरीके एवं उनकी क्रिया के अनुसार **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान करो :

| सूची-I | | सूची-II | |
|---|---|---|---|
| (a) | डायफ्राम | (i) | अंडोत्सर्ग एवं रोपण का दमन |
| (b) | गर्भ निरोधक गोलियाँ | (ii) | गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया को बढ़ा देते है |
| (c) | अंत गर्भाशयी युक्तियाँ | (iii) | प्रसव के बाद आर्तव चक्र एवं अंडोत्सर्ग की अनुपस्थिति |
| (d) | स्तनपान अनार्तव | (iv) | वे गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं का प्रवेश रोक देते हैं। |

निम्न विकल्पों से **उचित उत्तर** का चयन करो :

(1) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

(2) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

(3) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(4) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

**167.** Name the blank space A, B, C and D given in the following table :

| Microbes name | Commercial product |
|---|---|
| A | Lactic acid |
| B | Cyclosporin-A |
| C | Penicillin |
| D | Statins |

(1) A-*Lactobacillus*; B-*Trichoderma;* C-*Penicillium*; D-*Aspergillus*

(2) A-*Trichoderma;* B-*Aspergillus*; C-*Lactobacillus;* D-*Penicillium*

(3) A-*Lactobacillus;* B-*Trichoderma;* C-*Penicillium notatum;* D-*Monascus*

(4) A-*Lactobacillus;* B-*Trichoderma;* C-*Penicillium;* D-*Streptococcus*

**168.** Match **List -I** with **List -II** with respect to methods of Contraception and their respective actions.

| List-I | | List-II | |
|---|---|---|---|
| (a) | Diaphragms | (i) | Inhibit ovulation and Implantation |
| (b) | Contraceptive Pills | (ii) | Increase phagocytosis of sperm within Uterus |
| (c) | Intra uterine Devices | (iii) | Absence of Menstrual cycle and ovulation |
| (d) | Lactational Amenorrhea | (iv) | They cover the cervix blocking the entry of sperms |

Choose the **correct answer** from the options given below :

(1) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

(2) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

(3) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(4) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

**169.** निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में दो उदाहरणों को उनकी अपनी समान प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा के साथ सही मिलाया गया है ?

| | उदाहरण | प्रतिरक्षा |
|---|---|---|
| (1) | मुख के भीतर की लार तथा आंखों के अश्रु | शारीरिक अवरोध |
| (2) | मूत्रा जनन मार्ग की उपकला अस्तर का श्लेष्म आवरण तथा आमाशय का HCl | कार्यिकीय अवरोध |
| (3) | बहुरूपकेंद्रकी श्वेताणू तथा मॉनोसाइट्स | कोशिकीय अवरोधक |
| (4) | एंटी-टीटेनस तथा एंटी-सर्पदंश इंजेक्शन्स | सक्रिय प्रतिरक्षा |

**170.** एक समष्टि के अन्दर जीन आवृत्तियों में भिन्नता संयोग से होती हैं बजाय प्राकृतिक वरण के द्वारा। इसे किसके लिए संदर्भित किया जाता है:

(1) आनुवंशिक भार

(2) आनुवंशिक बहाव

(3) आनुवंशिक विचलन

(4) यादृच्छिक संगम

**171.** निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है ?

(1) शकरकंदी एवं आलू तुल्यरूपता का एक उदाहरण है

(2) समजातता सामान्य पूर्वजता को व्यक्त करती है

(3) पेंग्विन एवं डॉल्फिन के फ्लिपर्स समजात अंगो का युग्म हैं

(4) तुल्यरूप संरचनाएं अभिसारी विकास का परिमाण है

**169.** In which one of the following options the two examples are correctly matched with their particular type of immunity?

| | **Examples** | **Type of immunity** |
|---|---|---|
| (1) | Saliva in mouth and Tears in eyes | Physical barriers |
| (2) | Mucus coating of epithelium lining the urinogenital tract and the HCl in stomach | Physiological barriers |
| (3) | Polymorpho-nuclear leukocytes and monocytes | Cellular barriers |
| (4) | Anti-tetanus and anti-snake bite injections | Active immunity |

**170.** Variation in gene frequencies within populations can occur by chance rather than by natural selection. This is referred to as :

(1) Genetic load

(2) Genetic flow

(3) Genetic drift

(4) Random mating

**171.** Which of the following statements is **not** true ?

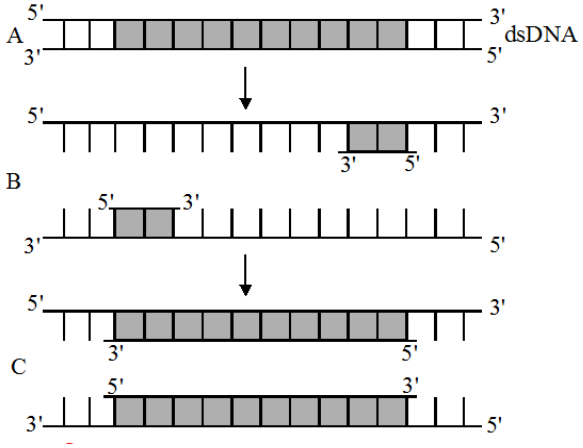
(1) Sweet potato and potato is an example of analogy

(2) Homology indicates common ancestry

(3) Flippers of penguins and dolphins are a pair of homologous organs

(4) Analogous structures are a result of convergent evolution

**172.** नीचे दिये जा रहे चित्र में पौलीमरेज चेन रीऐक्शन (PCR) के तीन चरण (A,B, C) दिखाये गए हैं। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में एक चरण का निरूपण सही पहचाना गया है?




(1) C-तापस्थायी DNA पौलीमरेज की उपस्थिति मे विस्तारण

(2) A-प्राइमरों के दो सेटों के साथ ऐनीलन

(3) B-लगभग 98°C के तापमान पर विकृतन जिससे दो DNA रज्जुक पृथक हो गये

(4) A-लगभग 50°C के तापमान पर विकृतन

**173.** निम्न एंजाइमों का उनके कायर्ों के साथ में मिलान कीजिए।

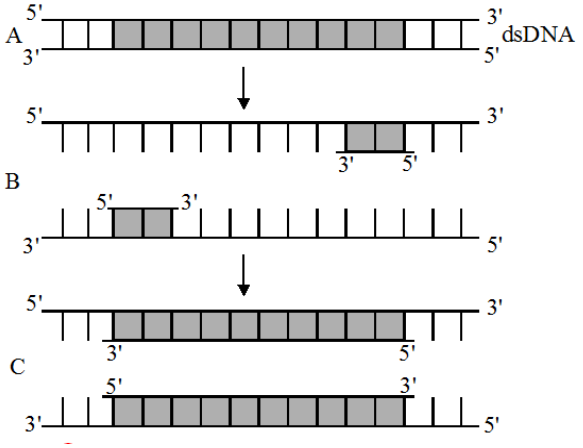
| | |
|---|---|
| (a) रेस्ट्रीक्शन एंडोन्यूक्लिऐज | (i) डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना |
| (b) रेस्ट्रीक्शन एक्सोन्यूक्लिऐज | (ii) आनुवांशिक डीएनए टेम्प्लेट पर प्राईमर को बढ़ाना |
| (c) डीएनए लाइगेज | (iii) डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटना |
| (d) टेग पॉलीमरेज | (iv) डीएनए के सिरो से न्यूक्लियोटाइड को हटाना |

निम्न में से सही विकल्प को चुनिये-

(1) a-iii, b-i, c-iv d-ii (2) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

(3) a-iv, b-iii, c-i, d-ii (4) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

**172.** The figure below shows three steps (A,B, C) of Polymerase Chain Reaction (PCR). Select the option giving correct identification together with what it represents?




(1) C-Extension in the presence of heat stable DNA polymerase

(2) A-Annealing with two sets of primers

(3) B-Denaturation at a temperature of about 98°C separating the two DNA strands

(4) A-Denaturation at a temperature of about 50°C

**173.** Match the following enzymes with their functions :

| | |
|---|---|
| (a) Restriction endonuclease | (i) Joins the DNA fragements |
| (b) Restriction exonuclease | (ii) Extends primers on genomic DNA template |
| (c) DNA ligase | (iii) Cuts DNA at specific position |
| (d) Taq polymerase | (iv) Removes nucleotides from the ends of DNA |

Select the correct option from the following :

(1) a-iii, b-i, c-iv d-ii (2) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

(3) a-iv, b-iii, c-i, d-ii (4) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

**174.** नीचे दिये जा रहे चार कथनों (A-D) को इनमें से दो में कुछ गलतियाँ ढूंढ़ने के लिए पढ़िये :

(A) प्रथम पारजीनी भैंस "रोजी" ने ऐसा दूध पैदा किया जो मानव ऐल्फा-लैक्टैल्बुमिन से भरपूर था।

(B) रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का उपयोग DNA को अन्य वृहद्अणुओं से पृथक करने में किया जाता है।

(C) डाउन-स्ट्रीम (अनुप्रवाह) संसाधन करना R-DNA प्रौद्योगिकी का एक चरण है।

(D) निष्क्रियकृत रोगजनक वेक्टरों का उपयोग R-DNA को परपोषी के भीतर स्थानांतरित करने में भी किया जाता है।

गलतियों वाले दो कथन कौन से है ?

(1) कथन (A) तथा (B)

(2) कथन (B) तथा (C)

(3) कथन (C) तथा(D)

(4) कथन (A) तथा(C)

**175.** जीव को उनके जैवप्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | *बैसिलस थुरिंजिनिसिस* | (i) | क्लोनिक वेक्टर |
| (b) | *थर्मस एक्वेटिकस* | (ii) | प्रथम rDNA अणु का निर्माण |
| (c) | *एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस* | (iii) | डी.एन.ए. पॉलिमरेज |
| (d) | *साल्मोनेला टाइफीम्युरियम* | (iv) | Cry प्रोटीन |

निम्नलिखित में से **सही** विकल्प चुनिए :

| | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (2) | (ii) | (iv) | (iii) | (i) |
| (3) | (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (4) | (iii) | (ii) | (iv) | (i) |

**174.** Read the following four statements (A-D) about certain mistakes in two of them.

(A) The first transgenic buffalo, Rosie produced milk which was human alpha-lactalbumin enriched.

(B) Restriction enzymes are used in isolation of DNA from other macro molecules.

(C) Downstream processing is one of the steps of R-DNA technology.

(D) Disarmed pathogen vectors are also used in transfer of R-DNA into the host.

Which are the two statements having mistakes ?

(1) Statements (A) and (B)

(2) Statements (B) and (C)

(3) Statements (C) and (D)

(4) Statements (A) and (C)

**175.** Match the organism with its use in biotechnology.

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | *Bacillus thuringiensis* | (i) | Cloning vector |
| (b) | *Thermus aquaticus* | (ii) | Construction of first rDNA molecule |
| (c) | *Agrobacterium tumefaciens* | (iii) | DNA polymerase |
| (d) | *Salmonella typhimurium* | (iv) | Cry proteins |

Select the **correct** option from the following:

| | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (2) | (ii) | (iv) | (iii) | (i) |
| (3) | (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (4) | (iii) | (ii) | (iv) | (i) |

176. बिना किसी अपवाद के निम्नलिखित में से कौन-सा सही संयोजन का निरूपण करता हैं ?

| | लक्षण | वर्ग (क्लास) |
|---|---|---|
| (1) | अधरीय मुख, क्लोमों पर प्रच्छद नहीं,त्वचा पर प्लैकॉयड शल्क स्थायी,नोटोकॉर्ड | कॉन्ड्रिक्थीज़ |
| (2) | चूषक एवं गोलाकार मुख; जबड़ों का अभाव, अध्यावरण शल्कहीन, युग्मित उपांग | साइक्लोस्टोमैटा |
| (3) | शरीर परों से ढँका हुआ; त्वचा नम एवं ग्रंथिल; अग्रपाद पंख बनाते हैं; फेफड़ों में वायुकोष होते हैं | एवीज़ |
| (4) | स्तन ग्रंथि, शरीर पर रोमों का होना,पिन्ना (कर्णपल्लव), दो जोड़ी पाद | मैमेलिया |

177. उभयचरों (Amphibians) के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए:

(A) इनमें आंतरिक निषेचन (internal fertilisation) होता है और विकास प्रत्यक्ष (direct) होता है।(

B) उभयचरों की त्वचा नम होती है और बिना शल्क (scales) के होती है।

(C) इनका शरीर सिर (head) और धड़ (trunk) में विभाजित होता है।

(D) इनमें तीन कक्षीय हृदय (three chambered heart) होता है।

सही उत्तर चुनिए:

(1) A और D

(2) A और B

(3) B, C और D

(4) केवल D

176. Which of the following represents the correct combination without any exception ?

| | Characteristics | Class |
|---|---|---|
| (1) | Mouth ventral, gills without operculum; skin with placoid scales; persistent notochord | Chondrichthyes |
| (2) | Sucking and circular mouth; jaws absent, integument without scales; paired appendages | Cyclostomata |
| (3) | Body covered with feathers; skin moist and glandular; fore-limbs form wings; lungs with air sacs | Aves |
| (4) | Mammary gland; hair on body; pinnae; two pairs of Limbs | Mammalia |

177. Identified the correct statement from the following with reference to Amphibians :-

(A)They have internal fertilisation and development is direct.

(B) Amphibian skin is moist and without scales

(C) Their body is divisible into head and trunk

(D) They have three chambered heart

Select the correct answer :-

(1) A and D

(2) A and B

(3) B, C and D

(4) D alone

178. जोडी मिलाइये :

| | 'A' | | 'B' |
|---|---|---|---|
| A. | हेनले का लूप | 1. | रक्त को वृक्क में ले जाता है। |
| B. | रीनल धमनी | 2. | वह क्षेत्र जहाँ पुनः अवशोषण युक्ति युक्त मात्रा में होता है। |
| C. | समीपस्थ कुण्डलित नलिका | 3. | $K^+$, $H^+$ स्रावण का मुख्य क्षेत्र |
| D. | केशिका गुच्छ | 4. | रक्त का छनना |
| E. | दूरस्थ कुण्डलित नलिका | 5. | मूत्र के सान्द्रण में भूमिका |

सही क्रम होगा :-

(1) A-5, B-1, C-2, D-4, E-3

(2) A-5, B-1, C-2, D-3, E-4

(3) A-1, B-5, C-3, D-4, E-2

(4) A-2, B-1, C-3, D-5, E-4

179. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

| | स्तंभ-I | | स्तंभ-II |
|---|---|---|---|
| (a) | पीयूष ग्रंथि | (i) | ग्रेवस रोग |
| (b) | थायरॉइड ग्रंथि | (ii) | डायाबिटीज मेलिटस |
| (c) | अधिवृक्क ग्रंथि | (iii) | डायाबिटीज इन्सीपिडस |
| (d) | अग्न्याशय | (iv) | एडीसन रोग |

| | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (2) | (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (3) | (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (4) | (iii) | (i) | (iv) | (ii) |

178. Match the following :

| | 'A' | | 'B' |
|---|---|---|---|
| A. | Loop of Henle | 1. | Carries blood to the kidney |
| B. | Renal artery | 2. | Area where a considerable amount of reabsorption takes place |
| C. | Proximal convoluted tubule | 3. | Main area of $K^+$, $H^+$ secretion |
| D. | Glomerulus | 4. | Filtration of blood |
| E. | Distal convoluted tubule | 5. | Plays a role in concentration of urine |

The correct pairing sequence is :

(1) A-5, B-1, C-2, D-4, E-3

(2) A-5, B-1, C-2, D-3, E-4

(3) A-1, B-5, C-3, D-4, E-2

(4) A-2, B-1, C-3, D-5, E-4

179. Match the following columns and select the **correct** option :

| | Column-I | | Column-II |
|---|---|---|---|
| (a) | Pituitary gland | (i) | Grave's disease |
| (b) | Thyroid gland | (ii) | Diabetes mellitus |
| (c) | Adrenal gland | (iii) | Diabetes insipidus |
| (d) | Pancreas | (iv) | Addison's disease |

| | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (2) | (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (3) | (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (4) | (iii) | (i) | (iv) | (ii) |

**180.** स्लाइडिंग फिलामेन्ट सिद्धान्त की सबसे अच्छी व्याख्या की जा सकती है।

(1) ऐक्टिन और मायोसिन फिलामेंटों की लम्बाई कम हो जाती है, और वे एक-दूसरे पर लाँघते हुए आगे बढ़ जाते है।

(2) ऐक्टिन और मायोसिन फिलामेंटों की लम्बाई कम नहीं होती, बल्कि वे एक दूसरे को लाँघते हुए आगे बढ़ जाते है।

(3) जब मायोफिलामेंट एक दूसरे पर फिसलते हुए आगे बढ़ जाते है, मायोसिन फिलामेंटो की लम्बाई कम हो जाती है जबकि ऐक्टिन फिलामेंटो की लम्बाई कम नहीं होती।

(4) जब मायोफिलामेंन्ट एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए लाँध जाते है, ऐक्टिन फिलामेंट की लंबाई कम हो जाती है जबकि मायोसिन फिलामेंटो की लंबाई कम नहीं होती।

**180.** Sliding filament theory can be best explained as :-

(1) Actin and Myosin filaments shorten and slide pass each other

(2) Actin and Myosin filaments do not shorten but rather slide pass each other

(3) When myofilaments slide pass each other, Myosin filaments shorten while Actin filaments do not shorten

(4) When myofilaments slide pass each other Actin filaments shorten while Myosin filament do not shorten